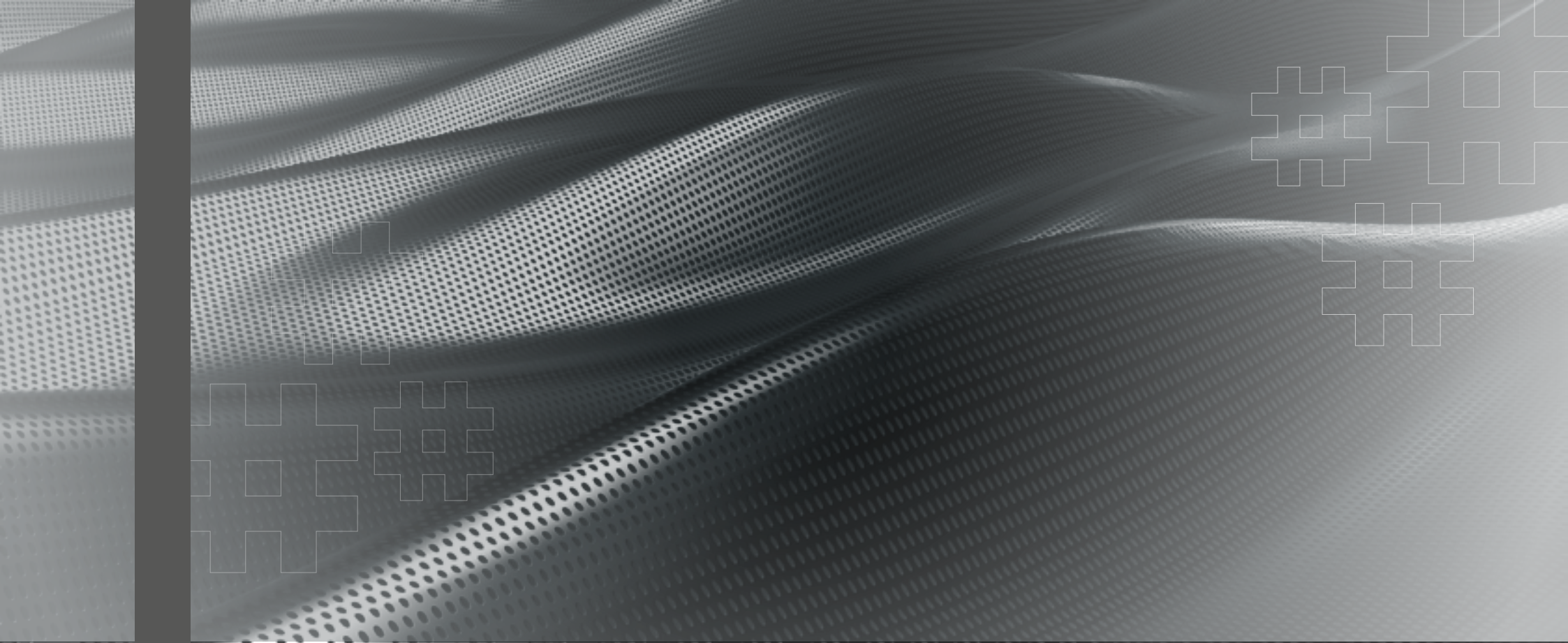




HUESKER REPORT

CASOS DE OBRAS

VOLUME IV

PÁG. 05	HaTe e Fortrac – Avenida TransOlímpica Rio de Janeiro/RJ
PÁG. 12	Fortrac – Centro Empresarial Engenho D'Água Rio de Janeiro/RJ
PÁG. 17	Fortrac – Muros de contenção em solo reforçado BR 101/RS
PÁG. 22	Fortrac – Muro e Canalização de Córrego Contagem/MG
PÁG. 26	Fortrac – Praça de Pedágio na Rodovia dos Tamoios Paraibuna/SP
PÁG. 32	Basetrac e Fortrac – Parque Eólico 18 de Julio San Miguel –Rocha/Uruguai
PÁG. 39	Tektoseal – Aterro Sanitário de Catanduva Catanduva/SP
PÁG. 43	Incomat – Revestimento de talude São José/SC
PÁG. 48	Basetrac – Contorno de Florianópolis Florianópolis/SC
PÁG. 53	HaTelit – Restauração de pavimento da BR-282 Santo Amaro da Imperatriz/SC

PÁG. 57	SoilTain – Proteção costeira praia La Esmeralda Piura/Peru
PÁG. 62	Basetrac – Reforço de Via Permanente Ferroviária Santos/SP
PÁG. 66	HaTelit – Restauração da 3ª faixa da BR-227 Palmeira/PR
PÁG. 71	SoilTain e Incomat – Proteção costeira Rio de Janeiro/RJ
PÁG. 82	SoilTain – Ponte Nanay Iquitos-Bellavista/Peru
PÁG. 87	SoilTain – Praia artificial El Salitre Tocopilla/Chile
PÁG. 94	Fortrac – Muro Verde Biancogres Serra/ES

**HUESKER REPORT - Casos de Obras**

é uma coletânea que reúne relatos técnicos sobre as mais importantes obras do Brasil e de demais países na América do Sul que contaram com a aplicação de soluções HUESKER.

Neste volume IV, você terá acesso a informações sobre obras realizadas entre 2014 e 2018.



HaTe® e Fortrac® T

Avenida TransOlímpica

Rio de Janeiro/RJ

Local: Rio de Janeiro/RJ

Projeto-executivo: Terratek Engenharia

Executor: Consórcio Construcap – Copasa

Ano: 2014

Produtos: HaTe® e Fortrac® T



HaTe® e Fortrac® T

Avenida TransOlímpica

Rio de Janeiro/RJ

No contexto das obras executadas para infraestrutura urbana e de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, um dos projetos implantados foi o de uma nova avenida ligando o Parque Olímpico na Barra da Tijuca ao Complexo de Deodoro, dois sítios que abrigaram diversas modalidades durante os jogos. A Av. TransOlímpica, projetada como uma extensão da Av. Salvador Allende, possui

mais de 20km, três faixas de tráfego em cada via mais um corredor de ônibus BRT.

No entroncamento com a Av. Abelardo Bueno, onde o principal terminal de ônibus urbano foi implantado para atender ao Parque Olímpico da Barra, um grande complexo viário faz parte do projeto. E sua implantação foi condicionada a desafios geotécnicos impostos pelo terreno de solos moles de grandes espessuras, com até 15m.



A sequência construtiva prevista para o projeto neste trecho contemplou a execução de um aterro de conquista com o geotêxtil tecido HaTe, da HUESKER, com resistências bidirecionais de 25 ou de 50kN/m, a depender das condições do terreno. Nos trechos de rampa de aproximação dos viadutos, colunas Jet Grouting [malha 1,5m a 3,0m] foram instaladas para melhoramento do solo e fundação das contenções em Terra Armada. Em função da altura do aterro, que chega a 7m na transição para o viaduto, geogrelhas Fortrac

bidirecionais, 200/200 ou 400/400 foram utilizadas como reforço basal para compor a solução de fundação para as contenções em Terra Armada conjuntamente com a colunas.

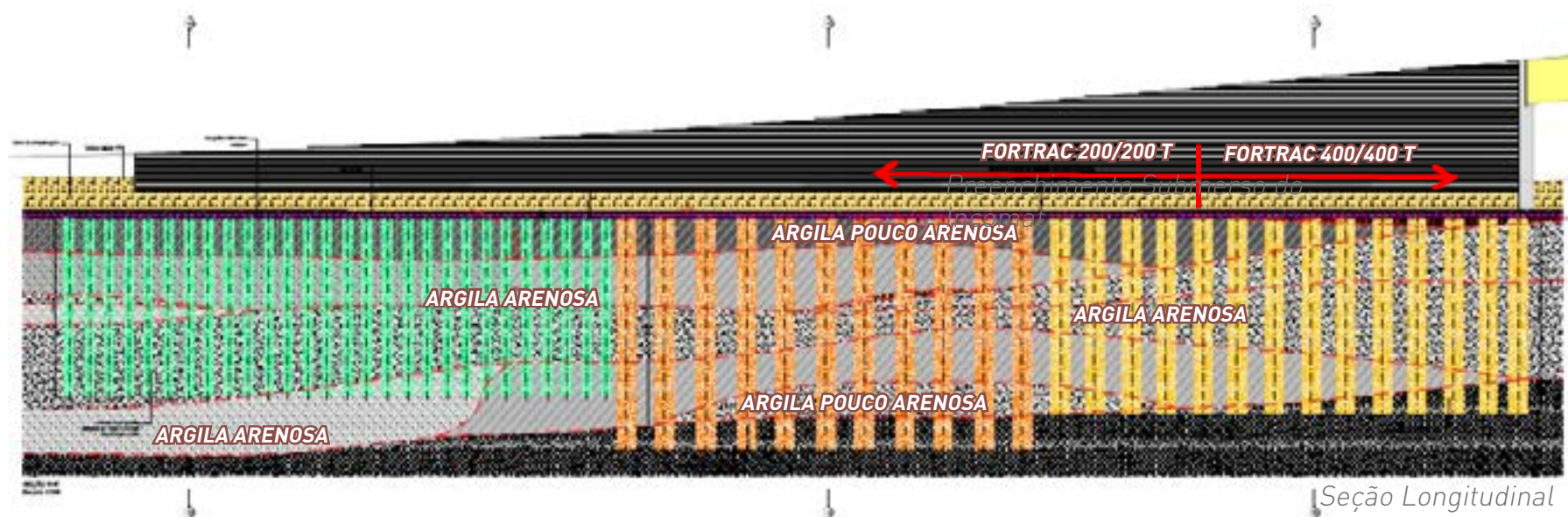


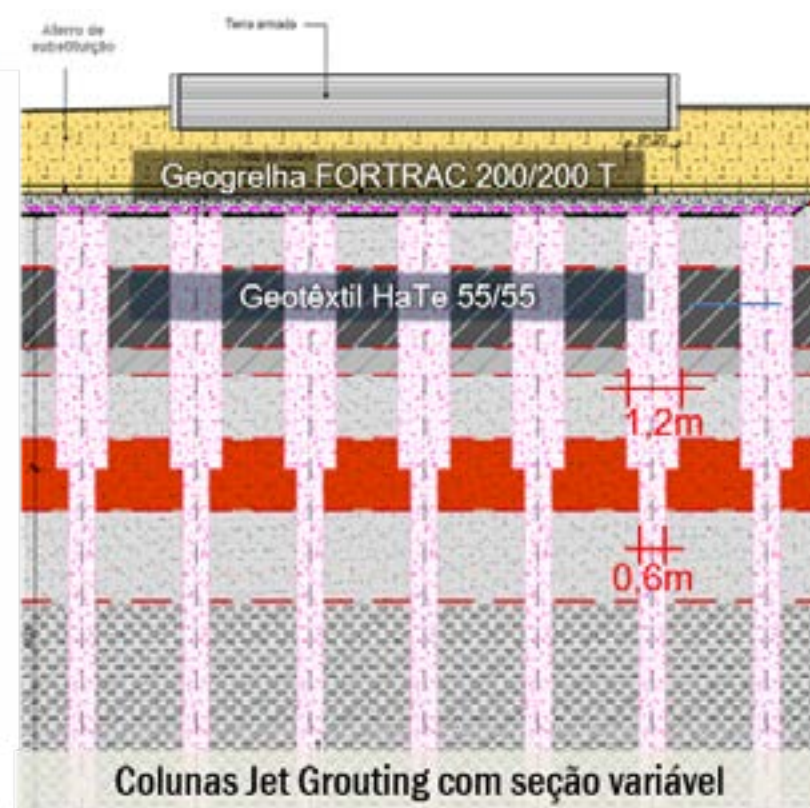
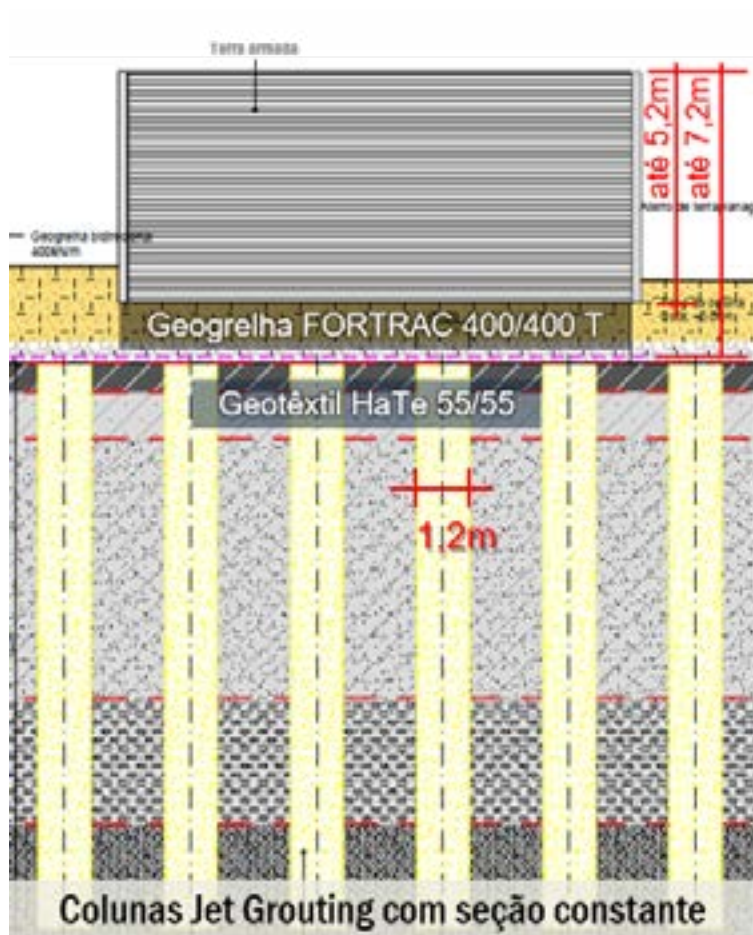
Nos trechos onde a via cruza áreas de solo mole, o terreno foi tratado com drenos verticais [malha 1,5m] e os aterros, que tinham espessura típica de 3,0m [1,5m para elevação do greide e mais 1,5m de sobrecarga para aceleração do adensamento] foram reforçados na base com geogrelhas Fortrac 200T unidirecionais.

No total, a obra consumiu mais de 100.000m² de geotêxteis HaTe e mais de 100.000m² de geogrelhas Fortrac T. A HUESKER forneceu os painéis de geogrelha conforme modulação adequada ao projeto-executivo.

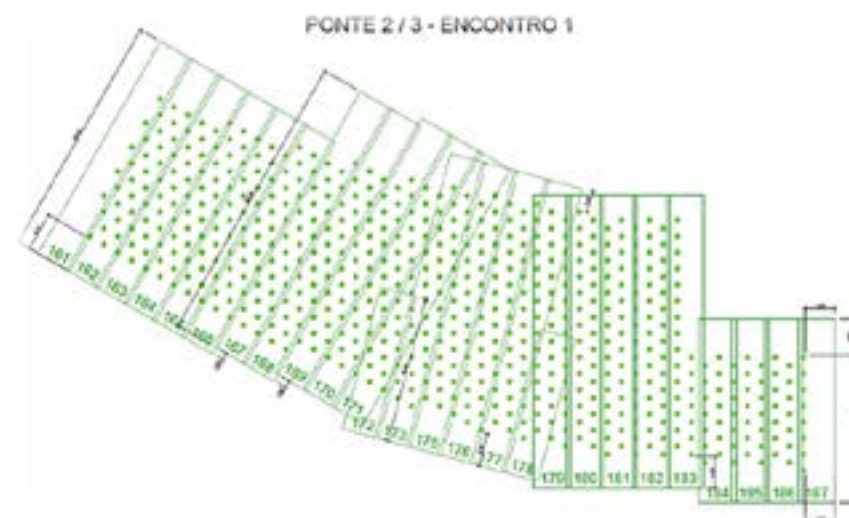
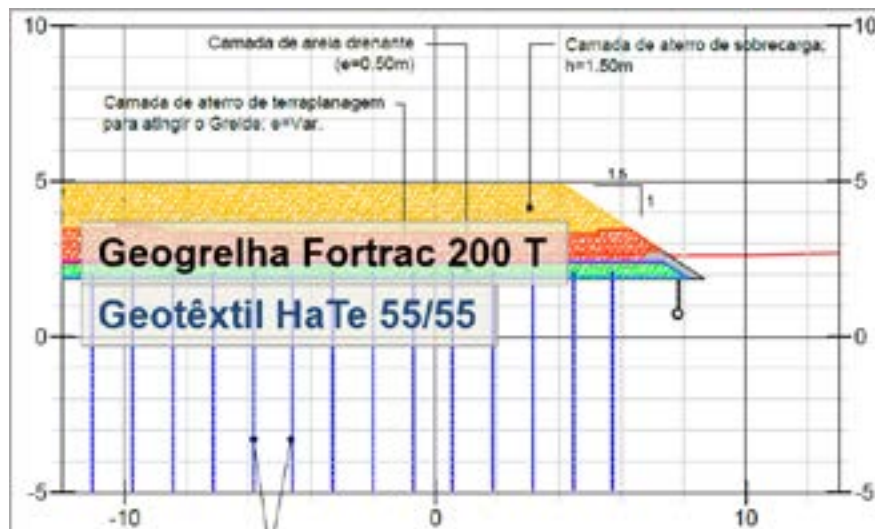
A obra, cujo investimento foi da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, foi executada pelo Consórcio Construcap – Copasa. O projeto geotécnico foi desenvolvido pela Terratek Engenharia.

A TransOlimpica foi inaugurada em julho de 2016, a tempo de servir aos Jogos Olímpicos. Inicialmente restrita à circulação de atletas e espectadores, foi entregue à cidade logo após os jogos e hoje é uma importante via de circulação da população carioca, bem como acabou se estabelecendo com um dos corredores de entrada de visitantes à Cidade Maravilhosa.





Seção Transversal





Fortrac®

Aterro sobre solos moles

Centro Empresarial Engenho D' Água
Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ

Local: Rio de Janeiro/RJ

Projeto: VF Engenharia de Fundações e Nouh Engenharia

Projeto-executivo: Brugger Engenharia Ltda

Executor: Craft Engenharia

Período: 2014

Produto: Fortrac®



Fortrac®

Aterro sobre solos moles

Centro Empresarial Engenho D'Água Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ

A localização privilegiada de uma área junto à Av. Ayrton Senna e a Linha Amarela no bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, levou um grupo de empreendedores a idealizar a construção do Condomínio Centro Empresarial Engenho D'Água.

O empreendimento tem como objetivo a construção de galpões para futuras instalações de indústrias e centros de distribuição.

A subsuperfície do local onde o empreen-

dimento será implantado caracteriza-se basicamente pela presença de aterro de argila arenosa, muito mole, com espessura média de 1,50m, sobreposta a uma camada de argila orgânica, de cor escura, com consistência muito mole [índices de resistência à penetração nulos obtidos somente com o peso do equipamento] e com espessura média em torno de 6,00m.

O nível d'água foi detectado em média a 1,00m da superfície do terreno.



Dadas as características do solo local, novas alternativas foram avaliadas para combater os problemas de aterros sobre solos moles, que isoladas ou associadas a outras, resolveriam o problema em questão.

O projeto foi elaborado pela empresa VF Engenharia de Fundações, com consultoria da Nouh Engenharia, que avaliou as seguintes alternativas:

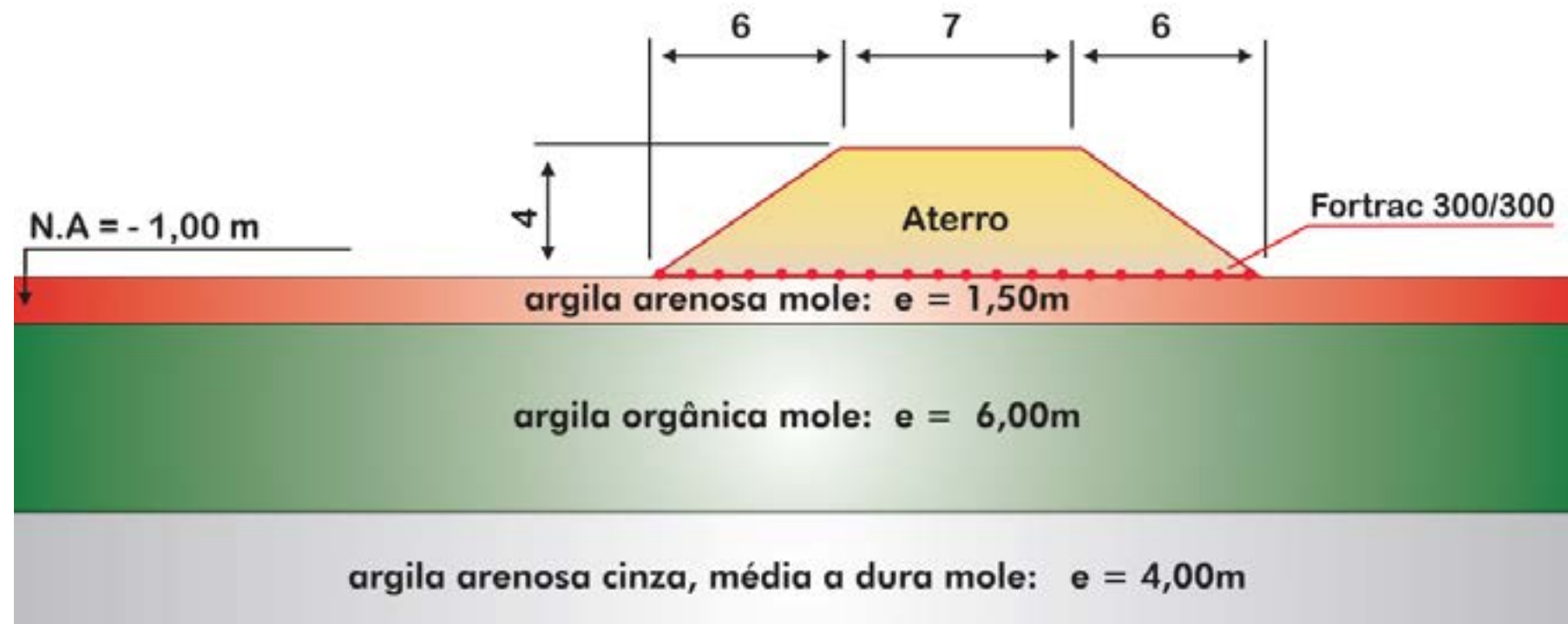
O projeto de terraplenagem do empreendimento foi dividido em 3 fases distintas, sendo que para a fase I ficou estabelecido que em uma área de aproximadamente 65.000m² a obra de terraplenagem deveria estar concluída em no máximo 6 meses.

Para que o cronograma fosse cumprido dentro do tempo previsto, optou-se pela alternativa de associar aterro de sobrecarga com



emprego da geogrelha Fortrac 300 como reforço associados a drenos fibro-químicos, para aceleração dos recalques, para atender aos aspectos técnicos de cronograma de obra e principalmente por apresentarem o menor custo.

Seção Típica do Sistema Viário





A obra seguiu as seguintes etapas:

- Limpeza de toda área para retiradas de raízes e entulhos do local;
- Lançamento de 60cm de aterro mecânico em toda área e posterior lançamento de 60cm de areia;
- Instalação dos Geodrenos [drenas fibra-químicos];
- Instalação de equipamentos de Monitoramento [placas de recalque, piezômetro, etc.];
- Lançamento da primeira camada de aterro com espessura de 1,00m;
- Instalação das geogrelhas Fortrac sobrepostas as emendas através de conectores plásticos;
- Lançamento de aterro mecânico em camadas até atingir a cota final estabelecida em projeto.

A utilização da geogrelha Fortrac como reforço contribuiu para a solução do problema local encontrado, assim como viabilizou a implantação do projeto, com excelente relação custo/benefício. A execução da obra ficou a cargo da Craft Engenharia.

O fornecimento e assistência técnica para a instalação do Fortrac foi realizada pela HUESKER através de seu representante no estado do Rio de Janeiro, a Geomaks Comércio de Geossintéticos.

Fortrac®
Muros de contenção em solo reforçado
BR 101/RS

Local: Rio Grande do Sul, Brasil

Projeto executivo : Brugger Engenharia

Executor: Construtora Queiroz Galvão

Período: 2014

Produto: Fortrac®

Fortrac®

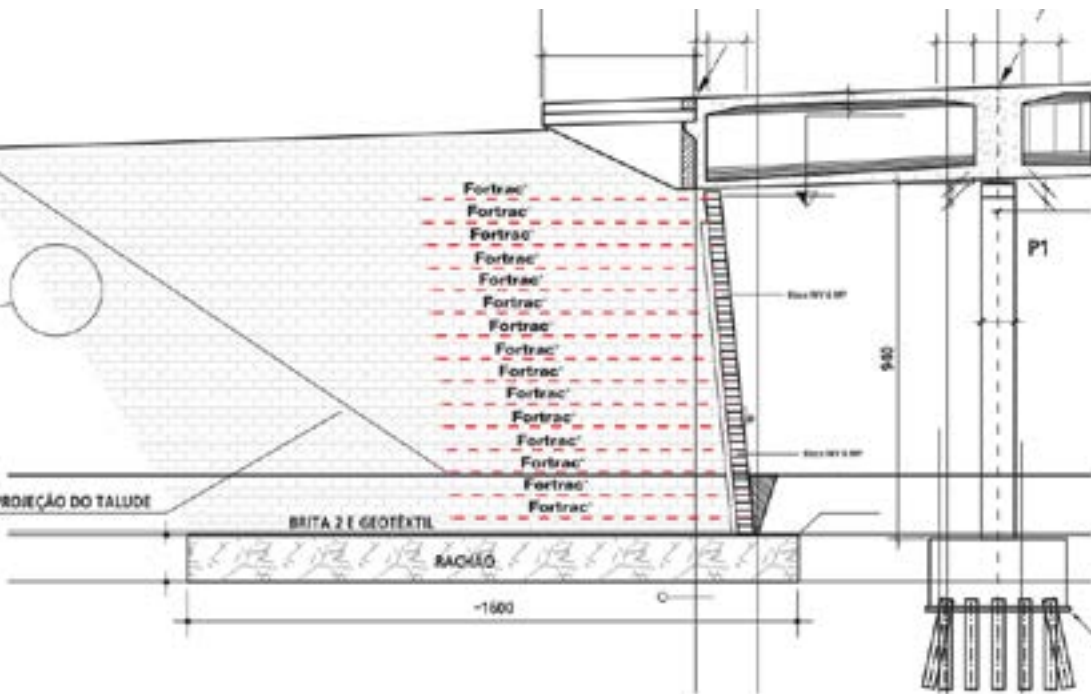
Muros de contenção em solo reforçado

BR 101/RS

No contexto das obras de duplicação e revitalização da BR 101 no trecho do estado do Rio Grande do Sul, estavam previstas a implantação de diversas obras de arte especiais, pontes, viadutos e passagens em desnível. O objetivo era promover a travessia rápida e segura da rodovia por importantes municípios na região. Neste contexto, todas as estruturas de contenção requeridas para implantação dos viadutos foram executadas em Muro Terrae, com distintas geometrias e condições construtivas, sempre utilizando geogrelhas Fortrac como elemento de reforço e estruturação dos maciços.



A BR 101 faz parte da malha viária federal gerenciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo uma das mais importantes rodovias do país, pois é uma das ligações norte-sul do Brasil. Os trechos em questão compreendiam os lotes 1 e 2, cuja execução ficou a cargo da



Construtora Queiroz Galvão e a supervisão do Consórcio Ecoplan-Magna-ETEL-STE. Trata-se do trecho entre os kms 0 [divisa RS-SC no município de Torres] e 52 [município de Terra de Areia].

Foi grande a diversidade de condições construtivas, conforme o detalhamento do projeto executivo e as restrições geométricas impostas em cada caso. Foram executados muros em ala de viadutos e galerias, de fechamento frontal, de montante, em pé de talude, em greide, de encabeçamento, etc.

Muros com até 10 metros de altura foram executados, sempre seguindo as diretrizes básicas de montagem de Muros Terrae. No total, foram implantados 25 muros, compreendendo 7 encabeçamentos de viadutos, 5 de passagens inferiores e outros 2 trechos não vinculados a obras de arte.

Em cada locação, especial atenção foi dada



à terraplenagem, com compactação pesada do aterros acompanhada de rigoroso controle tecnológico. Também se deu atenção especial às condições adequadas de fundação [que em alguns casos exigiu trabalhos de reforço e melhoramento], drenagem, e acabamento final, com revestimento de talude, vigas de coroamento, barreiras NJ e canaletas, sempre que ocorresse demanda por algum destes itens.

O blocos Terrae utilizados seguiram o padrão do modelo MW com resistência mínima à compressão de 8MPa. As geogrelhas Fortrac T, por sua vez, foram fornecidas com

resistências variadas, entre 35 e 110kN/m de resistência nominal longitudinal. O controle de qualidade de cada lote de todos os materiais entregues na obra era uma exigência, e a grande extensão do trecho em obra e o andamento paralelo de várias frentes de trabalho exigiu do executor um bom planejamento de logística e estocagem dos materiais.

Além de garantir esta flexibilidade logística demandada pela obra com estas características, o Muro Terrae foi escolhido como o sistema de contenção adotado na totalidade do projeto por diversas razões, entre as quais:



Fortrac® é marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH & Co.



- Compatibilidade com o material de aterro disponível nas jazidas licenciadas localmente, que apresentavam escassez de material granular;
- Boa estética, adequada ao ambiente urbano dos trechos de ocorrência das obras de arte previstas;
- Possibilidade de se executar em áreas de trabalho exíguas, não perturbando o tráfego contínuo nos trechos de desvio e nas vias laterais, durante todo o período construtivo;
- Elevada produtividade na execução, adequando-se ao apertado cronograma de execução das obras.

As obras de contenção foram finalizadas em meados do ano 2010 e todos os objetivos foram alcançados. Os Muros Terrae da BR 101, no trecho do RS compõem as estruturas de travessia em desnível com aspecto estético muito valorizado e, durante a fase construtiva, o sistema se adequou muito bem às demandas e condicionantes da obra, tanto tecnicamente quanto de custo e de produtividade. Esta se tornou uma importante referência de aplicação do sistema Terrae com geogrelhas Fortrac em um importante projeto rodoviário nacional.

Fortrac®
Muro e Canalização de Córrego
Contagem/MG

Local: Contagem/MG

Projeto-executivo: Brugger Engenharia Ltda

Executor: Construtora Terrayama

Período: 2014

Produto: Fortrac®



Fortrac®

Muro e Canalização de Córrego

Muro de contenção com o sistema Terrae Contagem/MG

Em cidades de grande densidade demográfica, a ocupação das áreas próximas a córregos vem sendo cada vez mais intensa. Foi o que aconteceu com o córrego da Avenida Gandhi, que teve seu leito estrangulado pela necessidade de implantação de vias laterais para dar acesso às residências já construídas seu entorno.

A solução adotada foi à execução de duas contenções laterais formando um canal central com o sistema Terrae ao longo de um trecho de 1200 metros de extensão, garan-

tindo, além da proteção das margens, o alargamento da plataforma sobre a contenção e o acesso viário para implantação da Avenida Gandhi.

Diversas alternativas foram levantadas e a opção selecionada foi a execução do Muro Terrae com face praticamente vertical [1:20] e altura variando de 1 a 3 metros.

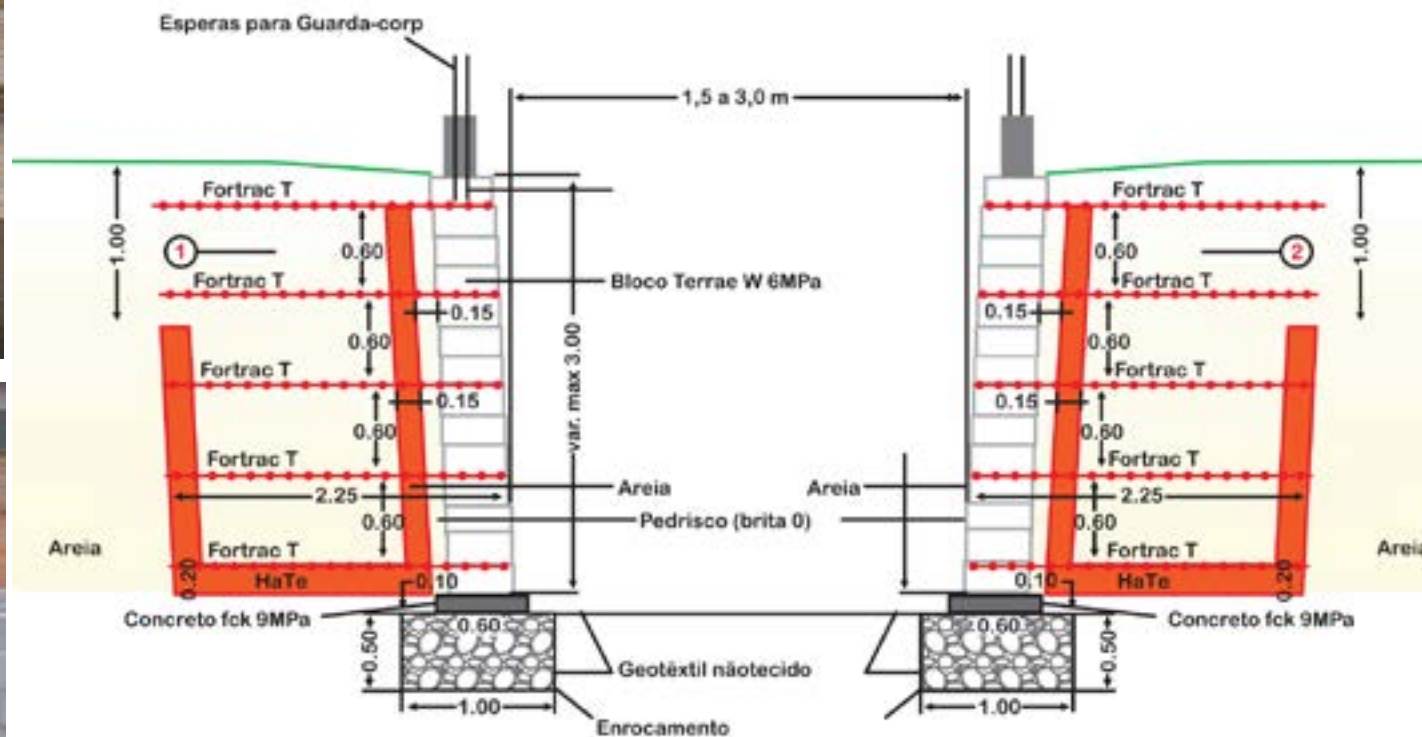
No dimensionamento do Muro Terrae considerou-se o bloco W e sobrecarga no aterro de 10kPa. A execução da contenção se deu em terrenos alagados e com baixa capacidade



de suporte, por isso foi necessário a execução de um reforço de fundação do muro com rachão envolto por um geotêxtil tecido e não tecido [ver seção].

Um importante desafio a ser vencido foi a restrição no comprimento de ancoragem da geogrelha, pois o espaço de escavação era bastante reduzido. Além disso, a compactação do solo de aterro foi realizada com equipamentos mais leves [CM20] e em seguida feita a compactação com “sapo” [CP70].

O método de Ehrlich e Mitchel foi adotado para o dimensionamento interno da estrutura. Foram utilizadas geogrelhas Fortrac T, com módulo de rigidez nominal de 350kN/m, para uma deformação de trabalho de 10%.



A obra foi projetada pela Brugger Engenharia Ltda. e executada pela Construtora Terrayama.

O fornecimento e assistência técnica do sistema Terrae foi realizado pela HUESKER através de seu representante no estado de Minas Gerais, a Bimig Comércio e Representação.

Fortrac® é marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH & Co.

Fortrac®

Obras de Terra e Fundações

Praça de Pedágio na Rodovia dos Tamoios
Paraibuna/SP

Local: Paraibuna/SP

Projeto-executivo: Engecorps Engenharia

Execução: Construtora FBS

Ano: 2015

Produto: Fortrac®

Fortrac®

Obras de Terra e Fundações

Praça de Pedágio na Rodovia dos Tamoios Paraibuna/SP

No ano de 2015, a Rodovia dos Tamoios (Rodovia SP-099) que dá acesso ao litoral norte de SP a partir de São José dos Campos, foi concessionada à iniciativa privada, após o término de sua duplicação no trecho de planalto.

Duas praças de pedágio foram aprovadas, sendo que uma delas, a do km 59,3, em função de sua localização, exigiu uma grande obra de corte e aterro em área de proteção ambiental, a montante da rodovia no sentido interior. Para compatibilizar o relevo acidentado com a restrição de ocupação da área



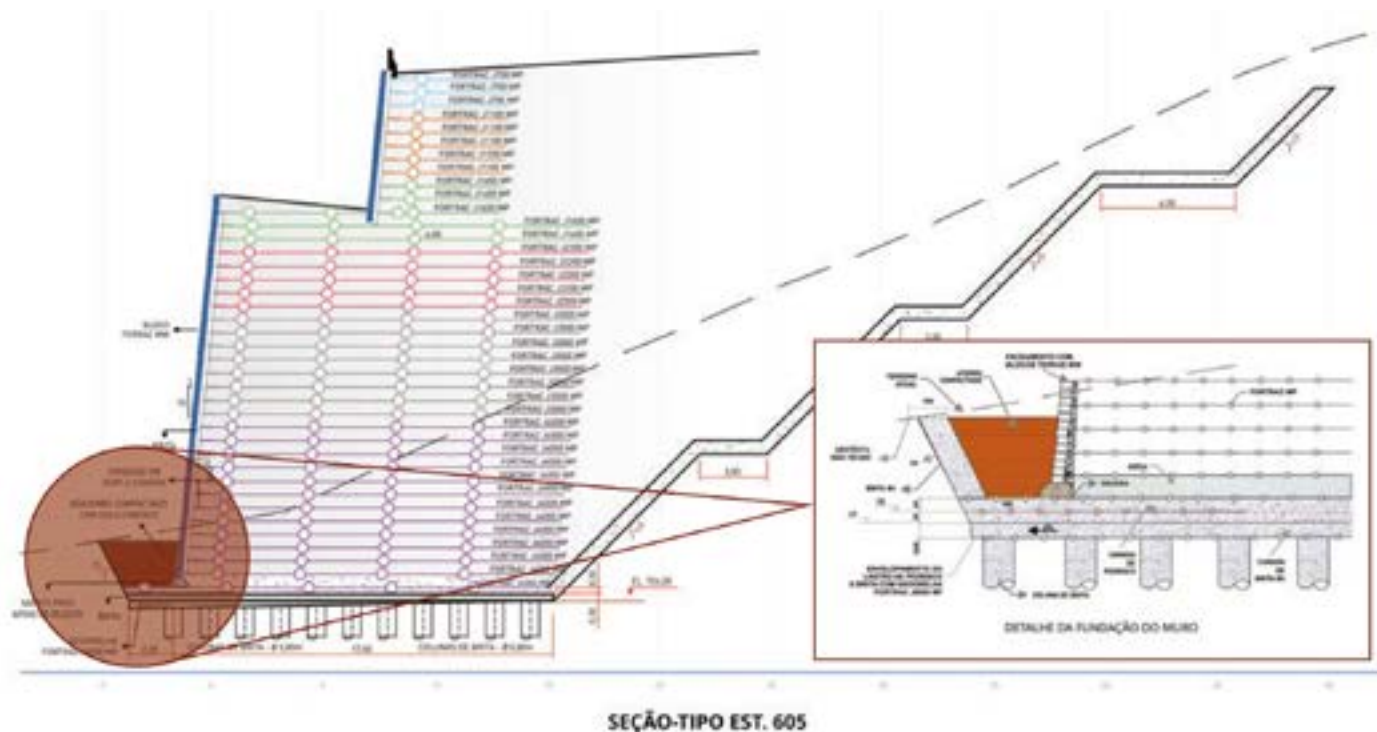


até o limite da APP, a solução foi a construção de uma contenção com 25m de altura e aproximadamente 4.900m² de área de face. Para a implantação do muro de contenção, o Muro Terrae foi a opção adotada. O desnível mais crítico de 25m foi vencido em dois lances de muro, o primeiro, de maior altura, com 17m no ponto máximo e o segundo, recuado de 8m da crista do primeiro, de 8m de altura.

A opção pelo Muro Terrae se deu, principalmente, por três fatores:

- Menor custo de implantação entre as opções avaliadas;
- Maior facilidade e agilidade de execução, implicando na possibilidade de liberação mais rápida da praça de pedágio para operação;
- Possibilidade de uso do solo local, o que simplificou demasiadamente o planejamento e a coordenação logística da obra.





Um desafio técnico relevante era a presença de uma camada superficial de colúvio de baixa capacidade de suporte no local de implantação do muro.

Uma solução de fundação contemplando colunas de brita e um colchão de pedra reforçado com geogrelhas Fortrac J6000MP e Fortrac J8000MP foi executada.

Esta solução se mostrou muito eficiente,



pois recalques mínimos foram observados durante e após a execução do aterro.

O projeto de fundação foi elaborado pela Do Val Engenharia. Já o projeto geotécnico e executivo do Muro Terrae foi elaborado pela Engecorps Engenharia.

O projeto executivo do Muro Terrae previa a utilização de blocos Terrae-MW de até 18MPa de resistência à compressão e geogrelhas Fortrac MP, de filamentos de PVA de alta tenacidade, com módulo de rigidez à tração de até 4.000kN/m, nas camadas inferiores, com comprimentos de até 18m. A execução do Muro Terrae foi feita conforme a sequência tradicional da técnica, com conexão dupla das geogrelhas nos blocos.

Especial atenção foi dada à execução dos dispositivos de drenagem interna e superficial do muro, assim como para o acabamento e dispositivos de segurança na crista da estrutura.



A terraplenagem foi executada conforme prescrição do projeto executivo, com compactação pesada no corpo de aterro e com a utilização de “sapo” próximo à face.

Uma curiosidade nesta obra foi a utilização corrente de uma tenda inflável nos primeiros meses da obra, para evitar perda de produtividade em função das chuvas frequentes de verão.

O Muro Terrae foi executado em 6 meses, entre dezembro/2015 e maio/2016, utilizando blocos de face Terrae-MW e geogrelhas Fortrac MP de PVA. A praça de pedágio no km 59,3 da Rodovia dos Tamoios já está em operação desde julho de 2016.





Basetrac® Woven PP e Fortrac® MPT

Parque Eólico 18 de de Julio

San Miguel – Departamento de Rocha, Uruguai

Local: San Miguel – Departamento de Rocha, Uruguai

Projeto-executivo: Ventus Energia S.A.

Executor: Tracoviax

Ano: 2015

Produtos: Basetrac® Woven PP e Fortrac® MPT



Basetrac® Woven PP e Fortrac® MPT Parque Eólico 18 de Julio

San Miguel – Departamento de Rocha, Uruguai

Segundo a IRENA [2015], as obras civis necessárias para o desenvolvimento de um novo projeto de geração de energia eólica podem representar até 17% do investimento financeiro total necessário para sua construção, dependendo de um amplo número de fatores. No caso particular das obras civis de infraestrutura complementar [caminhos de acesso e plataformas de montagem], o investimento está fortemente associado à disponibilidade de materiais adequados para sua implementação e às características geotécnicas do local



Plataforma construtiva para a montagem de torre eólica



adquirido para o parque eólico.

No ano de 2015, teve lugar a construção do Parque Eólico 18 de Julio, localizado próximo à cidade de Chuí, departamento de Rocha, Uruguai. O parque tem capacidade instalada de 10MW [dividida em um total de 5 aerogeradores] e toda a sua infraestrutura civil foi desenvolvida em um terreno antigamente usado para o cultivo de arroz em difíceis condições naturais [alto teor de umidade e baixíssima capacidade de suporte], o que a priori representava altos custos para a consideração de soluções de engenharia tradicionais para os caminhos e plataformas, devido principalmente à longa distância de transporte de materiais pétreos necessários para sua construção perante a presença de solos de subleito moles.

Além das dificuldades do terreno, o projeto incluía desafios de engenharia típicos no segmento de parques eólicos tais como as exigentes solicitações de tráfego impostas

sobre os caminhos de acesso oriundas da necessidade de transportar componentes eletromecânicos [torres, motores, pás, etc.] de até 80 toneladas em um único veículo [caminhão considerado como transporte especial pelas suas dimensões e peso]. Adicionalmente, os caminhos tiveram que ser dimensionados para resistir às cargas impostas pelo tráfego de caminhões carregados com insumos necessários para construção das fundações, passagens de caminhões fornecedores de concreto, caminhões necessários para o transporte do guindaste principal, veículos de apoio e outros, representando um volume de tráfego acumulado total de ~500 caminhões especiais durante o período de execução da obra.

Em relação às plataformas de montagem, exigentes condições de estabilidade geotécnica e de capacidade de suporte tiveram que ser garantidas para a operação



segura dos guindastes [que descarregam e elevam os componentes das torres], equipamentos com pesos da ordem de 400 toneladas [o que pode representar uma sobrecarga crítica de até $\sim 5\text{kg/cm}^2$].

Adicionalmente, o controle de afundamentos na trilha de roda nos caminhos junto com outros condicionantes de deformabilidade e capacidade de suporte nas plataformas foram igualmente predefinidas como requerimentos de serviço mínimos para o projeto.

Os estudos geotécnicos mostraram a necessidade de escavação de uma profundidade de cerca de 50cm para alcançar valores relativos de suporte CBR entre 2 e 5%, mostrando a complexidade geotécnica da zona de implantação dessa infraestrutura.

Uma solução de caminhos de forma tradicional para este tipo de terreno exigiria uma espessura total de cerca 85cm: 50cm de



Plataforma construtiva para a montagem de torre eólica



Caminho de acesso reforçados para a tráfego seguro de caminhões



substituição [equivalente a $\sim 4,5\text{m}^3$ de troca de solo por cada metro linear de caminho] e pelo menos 35cm acima do nível do terreno natural para evitar o seu alagamento e consequente deterioração [o nível médio de inundação neste terreno era da ordem de 25cm].

Por outro lado, diante da necessidade de capacidade de carga mínima nas plataformas para os procedimentos de montagem dos aerogeradores, para a implantação da solução convencional era necessária a escavação e disposição de cerca de 30.000m^3 de material [solo vegetal].

Considerando que o material granular necessário para a construção dos caminhos e plataformas estava disponível a 50km de distância, foi necessário estudar alternativas de otimização técnica e financeira para garantir a viabilidade do projeto.

Dessa forma, a utilização de geossintéticos para reforço de solos para os caminhos e as

plataformas foi considerada.

Para os caminhos, o dimensionamento considerou um subleito mole de 1,5% de CBR, uma base granular com 80% de CBR e um afundamento máximo de 30mm na trilha dos veículos como limite de deformação permanente. O geotêxtil tecido de polipropileno Basetrac® Woven PP 55/55 foi considerado como solução de reforço de base. Graças a seu elevado módulo de rigidez inicial, elevada resistência à degradação e elevada resistência à tração, foi possível obter uma solução de pavimento alternativa consistente em uma base de material granular com espessura de $\sim 46\text{cm}$ disposta sobre o reforço, que por sua vez foi instalado diretamente em contato com o subleito de baixa capacidade de suporte. Além desse efeito de reforço, o material geossintético foi selecionado para fornecer separação granulométrica e se desempenhar como elemento de filtro entre o solo fino de



fundação e o material selecionado de base. O dimensionamento das plataformas considerou zonas com diferentes necessidades de estabilização e de capacidade de suporte, definindo-se a utilização de duas camadas de geogrelhas de PVA de elevada rigidez mecânica e baixa susceptibilidade à fluência, Fortrac® J4000MPT [posicionadas de forma ortogonal entre si], combinadas ao geotêxtil tecido

Basetrac® Woven PP 55/55 para a zona de maior exigência em termos de sobrecarga. A instalação de só uma camada do geotêxtil tecido Basetrac® Woven PP 55/55 para a zonas menos exigidas em termos de carregamento foi também considerada como solução de reforço.

O parceiro de distribuição no Uruguai que esteve à frente deste projeto foi a empresa América T&S.



Caminhos de acesso ao parque reforçados na base com geotextil tecido Basetrac Woven PP



O uso de geossintéticos de reforço de alta rigidez permitiu alcançar uma solução técnica, econômica e ambientalmente conveniente para a implantação dos caminhos e das plataformas de montagem projetadas no parque eólico, mostrando um desempenho adequado perante as condições de tráfego extraordinariamente pesado tanto de caminhões como de guindaste e sob condições geotécnicas e climáticas críticas. Alguns dos benefícios principais obtidos da utilização desses materiais nesse projeto são resumidos a seguir:

- Minimização da retirada de camadas de solo vegetal e de solos de baixa capacidade de suporte, reduzindo ou evitando por completo a sua posterior disposição final como bota-fora.
- Melhoria das condições estruturais das camadas de pavimento, verificada após a realização de ensaios de placa.
- Redução do volume de aterro em solo selecionado requerido originalmente para a construção dos caminhos e das plataformas.

- Redução significativa nos tempos de execução das obras, incluindo todos os benefícios adicionais que isso implica em um projeto eólico.
- Diminuição da manutenção necessária nos caminhos graças a não contaminação das camadas granulares superiores com o subleito fino [inclusive após períodos de inundação].
- Redução do impacto ambiental da obra [menores emissões de CO₂ e recuperação futura das áreas de construção que foram utilizadas para uso temporário, entre outras].



Painéis de Fortrac J4000MPT sendo preparados e cortados no comprimento de projeto para instalação em plataformas construtivas



Tektoseal® Clay 5000
Aterro Sanitário de Catanduva
Catanduva/SP

Local: Catanduva/SP

Executor: CGR Catanduva

Ano: 2015

Produto: Tektoseal® Clay 5000



Tektoseal® Clay 5000

Aterro Sanitário de Catanduva

Catanduva/SP

As barreiras compostas em aterros sanitários vem sendo cada vez mais exigidas pelos órgãos ambientais brasileiros, sendo necessárias uma barreira polimérica e uma barreira argilosa associadas para uma ótima performance do liner de fundo. Esta composição atua de forma a impedir e retardar a percolação de lixiviado para o solo e evitar contaminação por todo o período de operação, até depois do encerramento do aterro sanitário.

As barreiras argilosas, antigamente feitas a partir de solo argiloso compactado em



Foto imagem geral: Execução de liner de fundo do aterro sanitário

camadas de até 1,0m de espessura, têm se tornado obsoletas por diversas razões: dificuldade de atingir os padrões de permeabilidade exigidos, dificuldade de obtenção de solo argiloso, alto custo de extração e transporte deste material.

Solução:

No aterro sanitário da cidade de Catanduva, a operadora buscou uma solução para esses problemas inerentes ao uso de argila natural, sendo a aplicação do geocomposto argiloso (GCL) da HUESKER a mais vantajosa entre as opções estudadas.

A nova célula a ser construída para ampliação da capacidade do aterro sanitário deveria ter o tempo de obra mais reduzido possível, além do seu volume otimizado para maior rentabilidade nas operações futuras previstas para a destinação final dos resíduos urbanos da região.

Assim, uma solução inovadora com

geossintéticos foi buscada pelo projetista, visando a substituição da camada de argila compactada convencional. O estudo para esta nova solução foi realizado a partir das mais exigentes referências normativas para especificação de GCLs, sendo exigido um produto com ao menos 4.500g de bentonita sódica por m², atendendo às necessidades do projeto.



Lançamento de painéis de GCL e gromembrana



Início da instalação de Tektoseal Clay 5000



Vantagens:

A aplicação dos geocompostos argilosos da HUESKER no sistema de impermeabilização de aterros sanitários é amplamente aceita pelos órgãos ambientais e muito vantajosa para as operadoras, pois apresenta numerosas vantagens técnicas, econômicas e ambientais, tais como:

- O controle de qualidade de fabricação executado garante o cumprimento das normas e exigências do projeto sem a necessidade de execução de durante a obra para liberação das frentes instaladas, pois são realizados previamente à instalação dos painéis;
- Ganho de volume útil no aterro, pois uma camada de 1,0cm de GCL pode substituir camadas de até 1,0m de argila compactada convencional;
- A instalação é simples e rápida, bastando desenrolar as bobinas na superfície e as emendas são feitas por sobreposição com pó de bentonita.

Além disso, a Engenharia da HUESKER proporciona um projeto de paginação das bobinas de acordo com a geometria da área de aplicação, minimizando eventuais perdas por recortes excessivos.

Também foi feita visita técnica por engenheiro da HUESKER no início da obra, de forma a oferecer instruções e treinamento à equipe de instalação responsável, garantindo que o cliente obtivesse, por meio do suporte técnico da HUESKER, o melhor desempenho da camada executada, que resulta em tranquilidade na execução da obra, segurança na operação do aterro e para toda a população da região afetada pelo empreendimento.



*Imagem Panorâmica:
Instalação de GCL
e geomembrana na
nova célula do aterro*



Incomat® FP C60.148/20
Revestimento dos taludes do cruzamento do
Contorno de Florianópolis e o Rio Forquilha

São José/SC

Local: São José/SC

Projeto-executivo: Consórcio Ferrovia Toniolo Busnello

Executor: Consórcio Ferrovia Toniolo Busnello

Ano: 2016

Produto: Incomat® FP C60.148/20



Incomat® FP C60.148/20

Revestimento dos taludes do cruzamento do Contorno de Florianópolis e o Rio Forquilha

São José/SC

De uma forma geral, as estruturas de revestimento de canais apresentam grandes desafios de execução, que podem ser solucionadas com as diversas técnicas disponíveis na engenharia civil atual. Pode-se dizer que a utilização do sistema Incomat tem algumas vantagens que devem ser reconhecidas, como a execução do revestimento do canal em carga, ou seja, não necessitando o seu desvio.

Esta obra de proteção das margens do Rio Forquilha está localizada na cidade de São José, estado de Santa Catarina, onde o Rio Forquilha cruza com o contorno rodoviário de Florianópolis/SC.



Vista Geral da Obra

O projeto inicial para a proteção das margens previa a utilização de colchoes metálicas preenchidas de pedra, porém como a ponte que cruza o rio já estava pronta esta solução projetada se tornava



inviável, uma vez que seria necessário o desvio do rio Forquilha para a execução desta solução.

Devido a esta dificuldade, o Consórcio Ferroviário Toniolo Busnello, procurou uma solução que pudesse ser executada sem a ne-

cessidade de desviar o rio Forquilha, para a qual a solução encontrada foi a utilização do Incomat Filterpoint, cuja utilização não necessitaria o desvio do rio, sendo possível a sua utilização mesmo com o nível de água variável.



Vista geral da obra pronta





A solução original do projeto era a colocação de colchões preenchidos com pedra, mas devido à complexidade e elevados custos envolvidos na obra a empresa executante procurou novas tecnologias que pudessem auxiliar na velocidade de execução, sem comprometer a segurança e possibilitar maior agilidade durante a instalação.

O sistema Incomat Filterpoint é um colchão com duas camadas de geotêxtil unidas entre si por pontos de filtração dispostos em espaçamentos regulares, para formar uma

superfície fortemente ondulada, promovendo o alívio de pressões hidrostáticas provocadas pelo acúmulo de água entre o revestimento e o terreno natural. O Incomat Filterpoint, foi preenchido com argamassa de concreto que devido aos pontos de filtração/drenagem tornaram o revestimento de concreto permeável. O desenho deste colchão permite a fácil adaptação a todos os tipos de terrenos e também dissipa significativamente a energia de onda e velocidade que incidem no sistema, isto devido

ao seu elevado coeficiente de rugosidade.

Vantagens:

- Os painéis de Incomat são apropriadas para áreas ambientais e esteticamente sensíveis.
- Existem modelos distintos para diversas aplicações, cada um privilegiando uma condicionante sensível e específica de cada projeto.
- O Incomat pode ser projetado para suportar eventos fortes imediatamente após a instalação.
- Fornece proteção contra a erosão uma vez que reduz a infiltração e a velocidade da água perto da margem, reduzindo assim seu poder de araste de material.
- Pode se conformar as definições de projeto. Simplicidade de instalações dos painéis possibilitando uma maior velocidade construtiva.
- Fácil preenchimento e sob quaisquer

condições.

- É confeccionado de forma modular de forma que pode ser efetuado em etapas.
- Pode ser instalado em áreas grandes e acoplar-se a outros elementos estruturais ou não
- Praticidade e velocidade na montagem, fixação e preenchimentos dinamizando o tempo e custo na obra, etc.



Obra pronta

Basetrac® Woven PP 50/50

Contorno de Florianópolis

Florianópolis/SC

Local: Florianópolis/SC

Projeto-executivo: Engevix Engenharia

Executor: Construtora EMPO Engenharia

Ano: 2015

Produto: Basetrac® Woven PP 50/50

Basetrac® Woven PP 50/50

Contorno de Florianópolis

Florianópolis/SC

Para a implantação do aterro para a execução das obras do contorno de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, foi necessário a utilização do geotêxtil tecido Basetrac Woven PP 50/50, uma vez que o terreno por onde iria passar a rodovia do Contorno se caracteriza superficialmente por camadas de solos de baixa capacidade de suporte e elevado índice de umidade, estando na região litorânea de Santa Catarina.

Devido às características do solo local, cujo terreno apresentava baixa capacidade de suporte e água aflorante, a empresa



Vista geral do aterro de conquista em areia executado



responsável pelo projeto deste lote optou pelo uso de um geotêxtil tecido de 50kN/m para reforço construtivo do aterro de conquista da área.



Vista do Basetrac Woven PP 50 instalado

O material utilizado foi o Basetrac Woven PP 50/50 que cumpria com as especificações definidas pela empresa projetista Engevix Engenharia.



Vista do Basetrac Woven PP 50 instalado, com a camada drenante

O aterro de conquista foi executado para permitir o acesso de equipamentos para a execução de geodrenos e o tráfego de equipamentos da obra. Como a resistência da camada superficial do solo natural era baixa tornou-se necessário o emprego de geotêxtil tecido como reforço construtivo para minimizar a perda de material drenantes, como a camada de areia.

O processo construtivo consiste no lançamento do geotêxtil Basetrac Woven PP 50/50 sobre o terreno natural, onde a vegetação existente foi removida. Nesta obra a Engevix Engenharia especificou em projeto que as mantas do geotêxtil deveriam ser unidas através de costura, isto para ter uma melhor distribuição das tensões aplicadas no terreno natural e também ter uma melhor uniformidade do geotêxtil aplicado.

Sobre o Basetrac Woven PP 50/50, foi lançado uma camada de areia de aproximadamente 1,0m que serviria de camada drenante do

aterro e daria condições de suporte para a trafegabilidade dos equipamentos de lançamento do colchão drenante de areia e também dos equipamentos de cravação dos geogrenos (drenos verticais), sem rupturas ou afundamentos do aterro de conquista. Após a execução dos geodrenos foi executado o aterro em solo de jazida classificada conforme projeto.

Este processo foi utilizado em toda a área de implantação da rodovia do Contorno de Florianópolis, que se encontra ainda em obra.



Vista do Basetrac Woven PP 50 instalado



O ótimo resultado obtido com a utilização do Basetrac Woven PP 50/50 na primeira etapa da obra, certamente, colaborou com a logística de execução, para o cronograma de implantação e para o sucesso do empreendimento. Devido ao sucesso obtido nesta

primeira etapa, todos os outros lotes da implantação do Contorno de Florianópolis estão utilizando este geotêxtil tecido de 50kN/m para a execução do aterro de conquista ou como alguns projetistas preferem denominar como aterro de ponta.



Vista do Basetrac Woven PP 50 instalado



Lançamento da camada de areia

HaTelit® C 40/17
Restauração do Pavimento da BR-282
Santo Amaro da Imperatriz/SC

Local: Santo Amaro da Imperatriz/SC

Projeto-executivo: PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento LTDA

Executores: Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda

Ano: 2016

Produto: HaTelit® C 40/17

HaTelit® C 40/17

Restauração do Pavimento da BR-282

Santo Amaro da Imperatriz/SC

A rodovia BR-282 passou por restauração em 2016 devido ao seu elevado nível de degradação, uma vez que esta rodovia liga Florianópolis a Serra Catarinense, um dos principais pontos turísticos no Oeste do estado de Santa Catarina. O segmento restaurado passa pela cidade de Santo Amaro da Imperatriz, que além do tráfego rodoviário, tem o tráfego urbano municipal. O pavimento neste trecho urbano tinha seu revestimento em pedra tipo paralelepípedo e devido ao crescente volume de tráfego foi colocada uma camada de concreto



Vista geral do HaTelit Instalado



asfáltico, que com o passar do tempo ficou toda trincada devido ao o fenômeno de propagação de trincas das camadas inferiores. Para a sua nova reabilitação era necessária a utilização de camadas asfálticas espessas, porém devido ao trecho passar por uma área urbana esta solução traria problemas, principalmente com os sistemas de drenagem existentes.

As análises apontaram que a reabilitação do pavimento da rodovia BR-282, da forma convencional, com elevada espessura da camada asfáltica, não se mostrava viável do ponto de vista operacional, uma vez que ao adotar esta solução todos os sistemas de drenagem pluviais e as vias de pedestres ao longo do trecho urbano deveriam ser refeitos, isto devido a espessura do concreto asfáltico.

Portanto, a solução encontrada para a reabilitação do pavimento da rodovia BR-282, trecho urbano de Santo Amaro da

Imperatriz, foi a execução de uma fresagem parcial em algumas regiões e a utilização da geogrelha HaTelit C 40/17, com um recapeamento asfáltico em toda a área de 4,0cm de espessura.

A solução adotada com a utilização do HaTelit C 40/17 se mostrou bastante eficiente e confiável e não interferiu nos sistemas de drenagem pluviais e as vias de pedestres [gabarito das calçadas] ao longo do trecho urbano restaurado.



Instalação do HaTelit C 40/17



Vista da obra

A utilização das geogrelhas HaTelit como restauração de pavimentos asfálticos tem a vantagem de aumento da vida de serviço do pavimento restaurado, evitando que as trincas provenientes das camadas que constitui o pavimento rodoviário não propaguem para a superfície da nova camada asfáltica.

Em um pavimento trincado, as extremidades das trincas são as regiões maior concentração de tensões de tração. Essas tensões são as principais responsáveis pelo



Vista do HaTelit C 40/17 Instalado

fenômeno de propagação [ou “reflexão”] das trincas. A geogrelha, posicionada sobre a extremidade da trinca, absorve as tensões de tração, minimizando o potencial de propagação.

No caso deste projeto a principal vantagem na utilização do HaTelit C 40/17 foi na economia de tempo de execução da obra, além do mais para a execução das soluções tradicionais eram necessárias espessuras maiores de concreto asfáltico o que comprometia os sistemas de drenagem da área urbana.



SoilTain® CP bag

Proteção costeira praia La Esmeralda

Distrito de Colán, Provincia de Paíta, Piura/Peru

Local: Piura/Peru

Ano: 2016

Produto: SoilTain® CP bag

SoilTain® CP bag

Proteção costeira praia La Esmeralda

Distrito de Colán, Província de Paita, Piura/Peru

Durante várias décadas a praia La Esmeralda, localizada no centro turístico Costa Bonita, distrito de Colán, Peru, sofreu processos de degradação hidráulica e erosão costeira progressiva, acelerados de forma significativa nos últimos anos, o que reduziu em vários metros a faixa de areia disponível e comprometeu não só a segurança das áreas de banho, mas também a integridade de outros elementos da infraestrutura adjacente do resort e das zonas próximas.





A utilização de SoilTain CP bags como solução temporária no centro Costa Bonita e em algumas zonas contíguas decorre da necessidade de considerar soluções alternativas às tradicionais defesas costeiras em concreto ou rocha, historicamente aplicadas na região e com resultados insuficientes desde o ponto de vista de integração ambiental, flexibilidade perante solicitações dinâmicas variáveis, e de interação 'amigável' com usuários e residentes da praia exigidos para o projeto.

Dessa forma, foi proposto um sistema de módulos geotêxteis prismáticos retangulares com capacidade de $12,5\text{m}^3$, preenchidos com material arenoso disponível próximo ao local [o material arenoso apresentava um teor percentual de finos menor a 15%]. As dimensões aproximadas de cada módulo após o preenchimento foram de 1m de altura, 2,45 de largura e 5m de comprimento, resultando em elementos de ~22ton

de peso preenchidos na sua posição final mediante o auxílio de formas de madeira. Foi projetado um arranjo paralelo à linha de costa consistindo em vários níveis de bolsas dispostos em formato semipiramidal com dois módulos no primeiro nível, e um módulo único tanto no segundo nível quanto no terceiro nível, recebendo o impacto direto das ondas. A colocação de um manto de proteção e filtro de geotêxtil não tecido para evitar a lavagem de partículas finas no talude posterior também foi considerada. Todos os módulos foram confeccionados com o geotêxtil tecido de poliéster HaTe® PES 108/108, o que garantiu a estabilidade mecânica das costuras durante um preenchimento e durante o período de vida de serviço. A abertura de poros e a permeabilidade desse tecido foram fundamentais para o controle da mobilidade hidráulica das partículas do material de preenchimento utilizado dentro dos módulos.



Sistema de proteção costeira em três níveis de SoilTain CP Bags



Preenchimento mecânico com material arenoso em formas de madeira temporária



Formação de camada natural protetora adicional sobre a superfície dos módulos



Inspeção dos módulos nas etapas finais da construção da proteção com módulos SoilTain CP



Vista aérea da faixa de praia protegida durante a construção da defesa costeira



Flexibilidade dos módulos frente a reacomodações naturais próprias da dinâmica marítima



O parceiro de distribuição no Peru que esteve à frente deste projeto foi a empresa AN-DEX.

A utilização de sistemas geossintéticos como solução de defesa e controle de erosão costeira na praia demonstrou versatilidade e adequado desempenho de engenharia, oferecendo vantagens tanto econômicas quanto ambientais durante o período de vida útil projetado.

O desempenho da solução foi verificado inclusive em eventos de escala significativa como o fenômeno El Niño (evento que não foi considerado no dimensionamento da solução), demonstrando que os módulos SoilTain CP bags cumpriram a sua função dentro dos limites de durabilidade e serviçabilidade esperados para uma obra emergencial, reduzindo o impacto da erosão mesmo após reposicionamentos e movimentações normais decorrentes da ação hidráulica das ondas extremas.





Basetrac® Grid Duo-C 80/80 B15 FT
Reforço de Via Permanente Ferroviária

Santos/SP

Local: Santos/SP

Projeto-executivo: VLI Logística

Executor: VLI Logística

Ano: 2016

Produto: Basetrac® Grid Duo-C 80/80 B15 FT



Basetrac® Grid Duo-C 80/80 B15 FT

Reforço de Via Permanente Ferroviária

Santos/SP

A obra foi executada em um trecho dentro do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita [TIPLAM], localizado na cidade de Santos, Estado de São Paulo, ao lado do rio Piaçaguera, região de mangue que possui subleito com grandes espessuras de solos orgânicos saturados e pouca capacidade de suporte. O TIPLAN é operação do VLI Logística. A instalação do Basetrac Duo-C teve a finalidade de melhor distribuir as cargas geradas pela passagem dos trens no durante os processos de carregamento e descarregamento de grãos e outros produtos transportados no TIPLAN.



Lançamento da camada de Lastro



A execução do trecho reforçado com Brasetrac Duo-C seguiu os mesmos procedimentos de projeto desenvolvidos pelo TIPLAN. Sobre o terreno natural, formado por argila siltosa orgânica com pouca areia fina e detritos de vegetais em decomposição, preta a cinza escuro, por estar na região portuária de Santos, foi executado um aterro com espessura aproximada de 3,8m, que formou a plataforma ferroviária. Sobre a plataforma ferroviária foi instalada o Brasetrac Duo-C, 20cm de material granular de sublastro e depois 30cm de lastro, conforme especificado em projeto.

Com o intuito de acompanhar a eficiência do Brasetrac Duo-C como reforço de via permanente, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, monitorou o trecho entre as estacas de construção 92 + 6,57m a 97+6,57m. Pode-se concluir que a utilização deste geocomposto entre a plataforma e a camada de sublastro geraram menores

recalques diferenciais, o que contribuiu para uma melhor distribuição de carga na plataforma ferroviária, aumentando assim a vida de serviço desta via permanente.

A utilização do Brasetrac Duo-C em vias permanentes promove a melhoria da capacidade de suporte do subleito, consequentemente melhora o seu desempenho, permitindo assim o intervalo de manutenção mais espaçado. Portanto reduz o custo de manutenção e o tempo em que a via fica interditada ao tráfego.

Isto porque o Brasetrac Duo-C é utilizado para reforço da camada de lastro e ou sublastro no sentido de diminuir as deformações verticais permanentes que esta sofre durante a aplicação de carga cíclica, controlar as deformações diferenciais que possam surgir no desenvolvimento longitudinal da obra e ainda provocar um melhor confinamento do lastro, restringindo os seus movimentos laterais.



Instalação do Basetrac Grid DUO-C



Lançamento da camada de Lastro



Espalhamento da camada de Lastro



Trecho executado



HaTelit® C 40/17
Restauração da 3ª faixa da BR-227 - Trecho Iratí
Palmeira/PR

Local: Palmeira/PR

Projeto-executivo: Dalcon Ltda./Consultoria da Eng. Rosângela de Oliveira Munhoz Gomes

Executor: Empo – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil

Ano: 2016

Produtos: HaTelit® C 40/17



HaTelit® C 40/17

Restauração da 3ª faixa da BR-227 – Trecho Iratí

Palmeira/PR

A obra de restauração da rodovia BR-227, no trecho de Palmeira, no estado do Paraná, consiste na restauração do pavimento asfáltico da 3ª faixa no cruzamento em desnível para a cidade de Lapa.

A estrutura do pavimento existente era composta por uma camada de sub-base de 15cm de macadame seco, uma base de 15cm de brita graduada simples (BGS) e o revestimento asfáltico era constituído de 14cm de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) mais 2cm de asfalto com polímero.

Com o passar dos anos inúmeras restaurações com sobreposições de camadas asfálticas foram aplicadas com o intuito de reestabelecer as condições funcionais de rolamento para garantir a segurança viária da rodovia.

Devido a estas inúmeras restaurações e elevado volume de tráfego, o fenômeno de propagação de trincas das camadas inferiores eram bastante acentuadas, o que para sua nova reabilitação era necessária a utilização de camadas asfálticas espessas para combater as deflexões do pavimento que eram elevadas.



Vista da obra restaurada com HaTelit C 40/17



Pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR-1C



Instalação do HaTelit C 40/17



Vista do HaTelit C 40/17 instalado

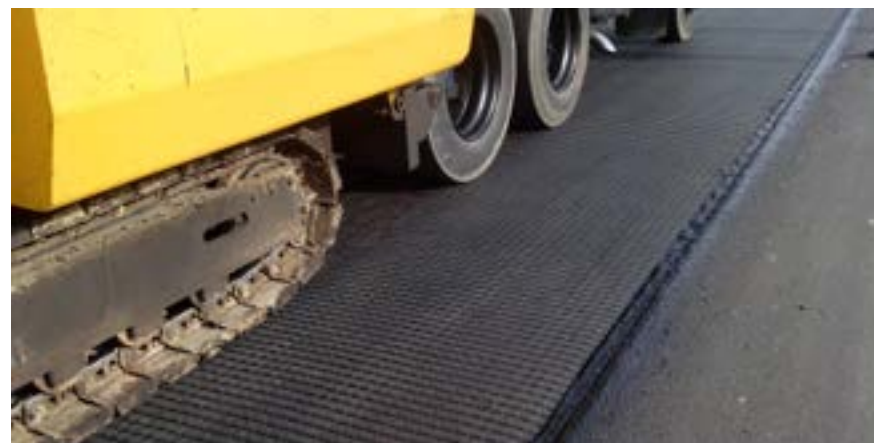
Para a análise e dimensionamento da restauração do pavimento foram calculados os módulos de resiliência das camadas constituintes do pavimento através de um programa de retroanálises, sendo os módulos obtidos a partir da deflexão característica de 73 10-2mm.

Este método utilizado para análise do pavimento baseia-se no princípio de que, quando da passagem de uma carga de roda, três condições críticas de solicitação são geradas, um pulso de tração na flexão [quando o centro da área carregada está alinhado com a trinca] e dois pulsos de cisalhamento ao longo do plano da trinca [quando o bordo da área carregada se alinha com a trinca, posição em que as máximas tensões de cisalhamento são aplicadas no plano da trinca].

As análises apontaram para que na restauração do pavimento da BR-227 fosse primeiramente executada uma fresagem de 6,0cm de espessura da camada asfáltica existente,

com a finalidade de diminuir o potencial de trincamento. Sobre a superfície fresada foi feito uma pintura de ligação com emulsão asfáltica, tipo RR-1C, na taxa de 0,5kg/m² de asfalto residual. Após a ruptura da emulsão asfáltica foi instalado a geogrelha HaTelit C 40/17, na largura da 3ª faixa de rolamento, que é de 4,20m, de forma manual.

A nova camada asfáltica foi executada com espessura de 6,0cm, onde os equipamentos trafegaram diretamente sobre a geogrelha HaTelit C 40/17.



Execução da camada asfáltica



A utilização das geogrelhas HaTelit como restauração de pavimentos asfálticos tem a vantagem de aumento da vida de serviço do pavimento restaurado, evitando que as trincas provenientes das camadas que constituem o pavimento rodoviário não propaguem para a superfície da nova camada asfáltica.

Em um pavimento trincado, as extremidades das trincas são as regiões de maior concentração de tensões de tração. Essas tensões são as principais responsáveis pelo fenômeno de propagação [ou “reflexão”] das trincas. A geogrelha, posicionada sobre a extremidade da trinca, absorve as tensões de tração, minimizando o potencial de propagação.

No caso deste projeto, a principal vantagem na utilização do HaTelit C 40/17 foi na economia de tempo de execução da obra, além do mais para a execução das soluções tradi-

cionais eram necessárias espessuras maiores de concreto asfáltico o que comprometia o gabarito das obras de arte da rodovia.



Execução da camada asfáltica



SoilTain® bag e Incomat® flex

Proteção Costeira

Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

Local: Rio de Janeiro/RJ

Projeto-executivo: Márcio Rodrigues e Felipe Caldas - Infinito Ingenieria

Executor: Geomecânica Engenharia e Construção

Ano: 2017

Produtos: SoilTain® bag e Incomat® flex



SoilTain® bag e Incomat® flex

Proteção Costeira

Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

O presente artigo descreve os trabalhos realizados em caráter emergencial na praia da Macumba no município do Rio de Janeiro/RJ. O problema se deu após uma grande ressaca na região, acarretando na erosão costeira e no desmoronamento das edificações ao longo da orla da praia. Como solução imediata, foram instaladas fôrmas tubulares confeccionadas com geotêxtil tecido e preenchidas com argamassa coloidal e fôrmas planas confeccionadas com geotêxtil tecido e geotêxtil não tecido preenchidas com argamassa coloidal ou areia, na estrutura de proteção e controle de erosão.

Nos muros de contenção existentes, foi implantado Jet Grouting para garantir a estabilidade dos mesmos. A obra foi dividida em 3 trechos ao longo da extensão da praia, alternando a geometria e a fôrma plana da base instalada na cota de maré mínima, ora confeccionada com Geotêxtil Não Tecido e preenchida com areia e ora confeccionada com Geotêxtil Tecido com dupla camada de geotêxtil tecido conectadas por espaçadores que determinam a espessura de preenchimento e tiras, que fornecem a estrutura um grau de flexibi-



lidade para acomodação em eventuais movimentos na base, preenchida com argamassa coloidal. Ao término da implantação da estrutura de enrocamento foi realizado um aterro/reaterro devolvendo à praia a estética solicitada no projeto. O período de obra foi de 6 meses [outubro/2017 – março/2018], sendo concluída essa etapa emergencial com sucesso. Continuidade da obra está sendo estudada pela Secretária de Conservação e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, uma vez que se fazem necessárias novas intervenções para a solução definitiva.

Os principais destaques deste projeto foram a rapidez na resposta emergencial à obra e a garantia da integridade da estrutura quando submetida a ação das ondas em período de ressaca, com a utilização das formas têxteis planas flexíveis [Incomat Flex] na base da estrutura e a robustez adquirida utilizando formas têxteis tubulares [SoilTain Bag] de grande dimensão, dada a possibilidade de confecção

sob medida que a HUESKER proporciona aos projetos em que está envolvida.

A decisão da utilização da solução foi dada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – Secretária de Conservação e Meio Ambiente – SECONSERMA juntamente com os projetistas Márcio Rodrigues e José Filipe Pereira Caldas [Infinito Ingenieria], visto que a tecnologia já é conhecida, mas que só poderia ser implementada utilizando SoilTain Bag de maiores dimensões, o que não é convencionalmente encontrado no mercado.

A Praia do Pontal de Sernambetiba, mas popularmente conhecida como praia da Macumba, fica localizada no município do Rio de Janeiro/RJ entre a Praia do Recreio e a Prainha, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. É uma praia extensa, com grande influência turista, muito procurada para a prática de Surf.

No ano de 1999, ocorreu uma grande ressaca, devido a mudança nos padrões de ondas do Atlântico Sul, ocasionada por influência da



ocorrência do El Niño muito forte no ano anterior. Como neste período não existiam edificações ao longo da faixa de areia que a praia precisa para dissipar as energias de ondas, não ocorreram um grande impacto na população, mas já apresentou a dinâmica sedimentar da região.

No ano de 2005, foi implantado um projeto de urbanização chamado “Eco Orla da Praia da Macumba”, onde edificações como: ciclovia, calçadão, quiosques de praia, ruas e muros de contenção foram construídos ao longo da faixa de areia da praia.

Em setembro de 2017, ocorreu uma grande ressaca no local, ocasionando em uma grande erosão e o desmoronamento das edificações construídas ao longo da faixa de areia de dissipação, ocupada no ano de 2005.

Segundo Rosman [2018], o que ocorreu no ano de 2017 foi muito semelhante ao fenômeno de 1999, com a mesma causa meteorológica: foi um ano após El Niño muito forte, que

mudou o padrão das ondas do Atlântico Sul. Como a Praia da Macumba se volta para o sul, tendo um movimento cíclico de areias. Na primavera e no verão, as ondas vêm de sudeste, empurrando a areia de leste para o oeste, em frente ao costão rochoso que separa a Praia da Macumba da Prainha. No outono e inverno, as ondas vêm de sudoeste, causando o sentido inverso na areia. Quando ocorre o El Niño muito forte, as ondas vêm de sudeste, deslocando a areia da praia para oeste.

Na região oeste da praia, passa o canal de Sernambetiba que é utilizado para a macrodrenagem de Vargem Grande. Como apresenta uma embocadura instável, demanda dragagens de manutenção constante no arco praial. Consequentemente em anos de ressaca acontece uma grande remoção de areia, além é claro do volume dragado em anos normais, evitando um estoque para a dinâmica sedimentar da praia.

A prefeitura do Rio de Janeiro, por meio de sua

secretária de Conservação e Meio Ambiente – SECONSERMA, precisava de uma solução rápida de caráter emergencial com o objetivo de proteger as edificações próximas a erosão.

Como solução, foram especificadas fôrmas tubulares confeccionadas com geotêxtil tecido preenchidas com argamassa e fôrmas planas confeccionadas com geotêxtil tecido preenchidas com argamassa e geotêxtil não tecido preenchidas com areia. Nos muros existentes foram implantadas colunas

de “Jet Grouting” para garantir a proteção e estabilidade.

A empresa Geomecânica S.A. foi a responsável pela execução da obra e contou com a consultoria do Eng. Marcio Rodrigues e Eng. José Filipe Caldas na concepção do projeto. A fiscalização ficou por responsabilidade da prefeitura do município do Rio de Janeiro/RJ. A obra foi dividida em 3 trechos, conforme apresentado na Figura 1. Sendo definidas 4 seções tipos, distribuídas nos trechos, conforme abaixo:

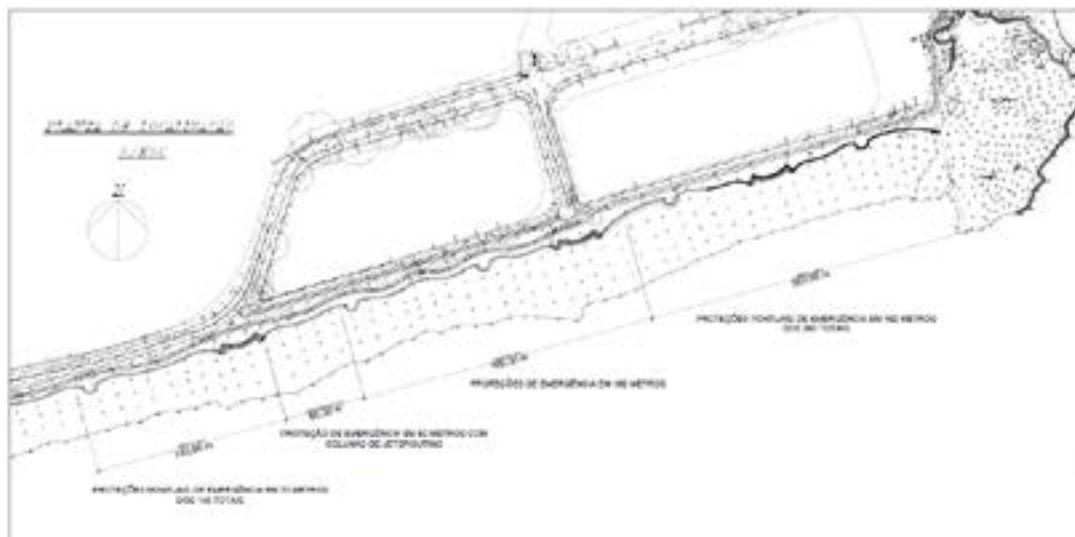


Figura 01 – Planta Baixa – Obra Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ

Trecho 1 – Seção Tipo 1 – Trecho de 260m de extensão ao longo da praia, conforme Figura 2.

Como solução foram utilizadas as fôrmas tubulares confeccionadas com geotêxtil tecido, preenchidas com argamassa coloidal com um fck de ~20Mpa, para exercer a função de proteção e controle de erosão.

Para garantir a estabilidade da estrutura, contra a ações de ondas, deslizamentos e tombamento, foram utilizadas fôrmas com grandes dimensões, apresentando 5m de largura, por 5m de comprimento e 0,5m de altura. O preenchimento contou com o auxílio de fôrmas temporárias de madeira, a fim de garantir a geometria especificada em projeto, conforme Figura 3.

Como medida anti-socavação da estrutura, foi realizada uma escavação até a cota de maré mínima e implantada uma fôrma plana preenchida com areia, confeccionada com geotêxtil não tecido.

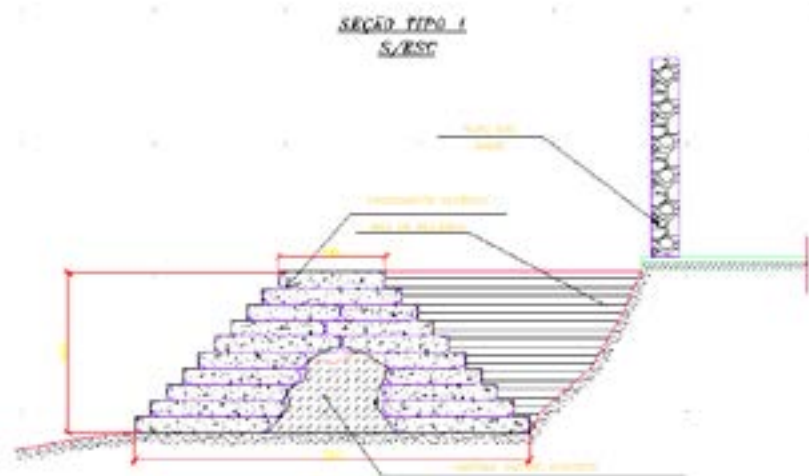


Figura 02 – Trecho 1 Seção Tipo 1 – Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ



Figura 03 – Trecho 1 Seção Tipo 1 – Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ

Trecho 2 - Seção Tipo 2A – Trecho com 160m de extensão ao longo da praia, conforme Figura 4. Como solução foram utilizadas as fôrmas tubulares e planas flexíveis confeccionadas com geotêxtil tecido, preenchidas com argamassa coloidal com um fck de ~20Mpa, para exercer a função de proteção e controle de erosão.

Diferente da Seção Tipo 1, neste trecho da obra, foi implantado na cota de maré mínima, a fôrma plana flexível confeccionada com dupla camada de geotêxtil tecido conectadas por espaçadores que determinam a espessu-

ra de preenchimento. A geometria desta forma consiste de unidades individuais em forma de “almofadas”, que estão ligadas entre si por tiras de conexão integral. Essas tiras fornecem a estrutura um grau de flexibilidade para acomodação em eventuais movimentos na base, compondo assim um sistema anti-socavação flexível, conforme as Figura 5.

No Trecho 2 - Seção Tipo 2B – Trecho com 60m foram instaladas colunas Jet Grouting onde o muro não cedeu, garantindo celeridade à contenção, conforme seção da Figura 4.

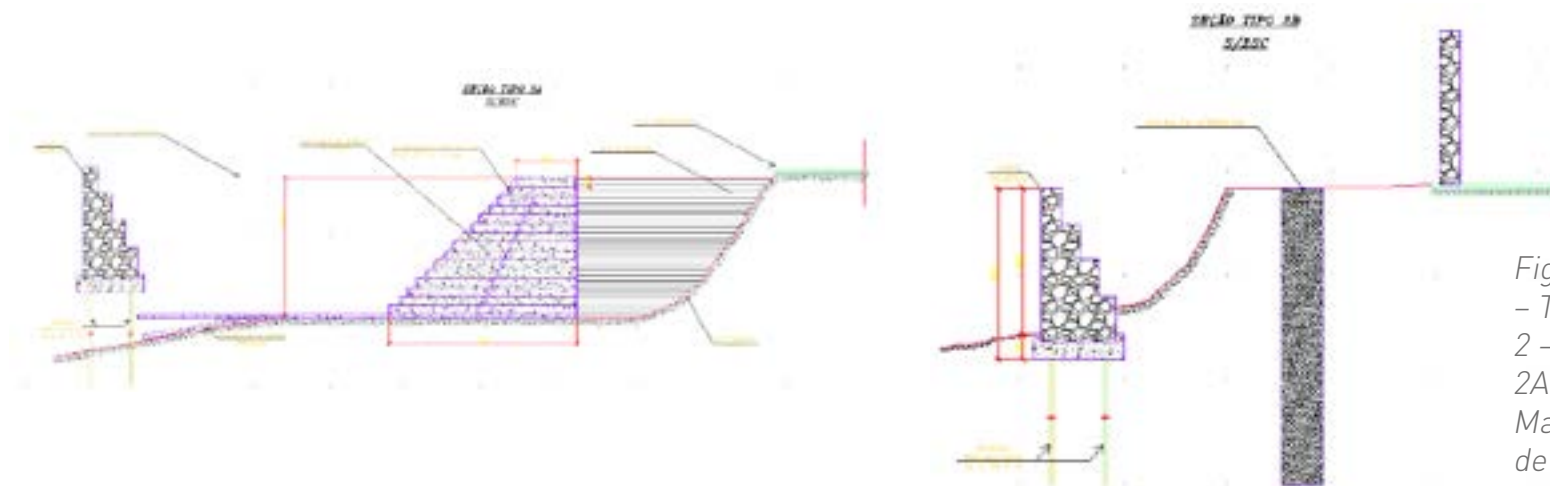


Figura 04
– Trecho
2 – Seção
2A – Praia da
Macumba – Rio
de Janeiro/RJ

Seção 3 - Tipo 3 - Trecho com 140m de extensão ao longo da praia, conforme Figura 6. Como solução foram utilizadas as fôrmas tubulares e planas flexíveis confeccionadas com geotêxtil tecido, preenchidas com argamassa coloidal com um fck de ~20Mpa, para

exercer a função de proteção e controle de erosão.

Solução similar a utilizada no trecho 2 da Seção 2A, contando com a fôrma plana flexível e as fôrmas tubulares confeccionada com geotêxtil tecido, conforme as Figuras 7.



Figura 05 – Trecho 2 – Seção 2A – Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ

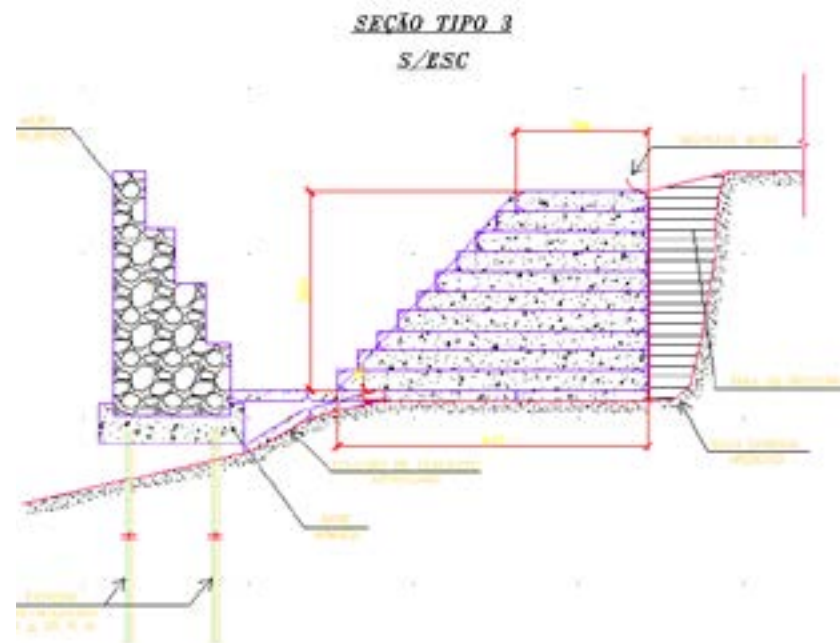


Figura 06 – Trecho 3 – Seção Tipo 3 – Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ.



Figura 07 – Trecho 3 – Seção Tipo 3 – Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ.

Ao término da construção da estrutura, foi realizado um aterro/reaterro com areia, para garantir a estética solicitada em projeto.

No total foram realizados 383m de Jet Grouting [correspondente a 2.304m de coluna de estacas], 8.844m³ de proteção com fôrmas confeccionadas com geotêxtil tecido e 28.560m³ de aterro e reaterro da praia.

Em meio a obra, foi necessário realizar uma proteção na fundação de um prédio especí-

fico, que apresentava maiores danos e consequentemente maiores riscos. Como solução pontual de obra foram utilizadas estacas metálicas, colunas de Jet Grountig, fôrmas tubulares confeccionadas com geotêxtil tecido e forma plana flexíveis confeccionadas com geotêxtil tecido como proteção, limitando os danos estruturais ao prédio, realizados pelas ações das ondas, conforme a Figura 8.



Figura 08 – Proteção fundação Prédio – Praia da Macumba – Rio de Janeiro/RJ.

Os principais motivos da implantação dos geossintéticos e as vantagens obtidas nesta obra, foram:

- O menor tempo de execução da obra, devido a facilidade do posicionamento das fôrmas, garantindo a estabilidade e geometria da estrutura;
- A rapidez na execução, podendo ser preen-

chidas várias fôrmas ao mesmo tempo;

- Concretagem à distância, com auxílio de bomba de concretagem, não requerendo acessos complexos em meio a praia;
- Acomodação de eventuais movimentações da fôrma plana flexível confeccionada de geotêxtil tecido, instalada na cota de maré mínima em alguns trechos da obra;



- Menor impacto na população vizinha, sendo a obra emergencial realizada em 6 meses.

Para garantir a eficiência da obra emergencial, a SECONSERMA realizou um Controle de Qualidade de Projeto [CQP], tendo como um dos consultores o professor Paulo Rosman, docente na área de Engenharia Costeira na Coppe/UFRJ.

A obra emergencial foi concluída com sucesso, garantindo a segurança das edifi-

cações presentes. Porém se faz necessária uma nova etapa da obra, com novas ações para uma solução definitiva, ações essas pontuadas por Rosman [2018]:

- Estabilizar a barra do canal com guia-correntes;
- Gerar efeito de enseada mais marcante com o guia-correntes no lado da praia;
- Restaurar a faixa dinâmica da praia com recuperação de areia ($> 600.000\text{m}^3$).



SoilTain® CP
Ponte Nanay

Iquitos-Bellavista, Peru

Local: Iquitos-Bellavista, Peru

Executor: Consorcio construtor Puentes de Loreto - Mota Engil (Portugal)/Cosapi (Peru)

Ano: 2017

Produto: SoilTain® CP



SoilTain® CP

Ponte Nanay

Iquitos-Bellavista, Peru

A Ponte Nanay será o principal meio de transporte e ligação comercial da região amazônica do Peru, ligando as cidades de Bellavista-Nanay-Iquitos [ao norte] com a área de Santo Tomás [ao sul], proporcionando trânsito direto entre a rota departamental LO-103 [região metropolitana de Iquitos] com a Rodovia Nacional do Peru PE-5N. No ano 2017, a construção das primeiras etapas da futura ponte mais longa do país [~2km de extensão], implicou em uma série de desafios técnicos, muitos deles devidamente superados com a utili-



Conformação dos diques de contenção com tubos SoilTain CP para a construção da plataforma em aterro hidráulico

zação de soluções de engenharia com geossintéticos. A ponte está localizada em uma grande área de inundação do rio Nany, caracterizada por mudanças estacionais extremas do nível d'água e a presença

de depósitos de solos muito moles. Essas condições hidráulicas e geotécnicas críticas exigiram um procedimento de construção particular para as fundações da ponte em condições submersas.



Avanço da plataforma construtiva (reforço basal + diques laterais com tubos SoilTain CP)



Zonas 'emersas' da plataforma construídas com a técnica de solo envelopado com geotêxtil tecido



Como método construtivo alternativo e inovador no contexto sul-americano, foi planejada uma plataforma construtiva provisória de modo a fornecer uma área de apoio competente, permitindo a execução das fundações em condições 'secas'. Esta plataforma consistia em um aterro hidráulico arenoso executado de forma paralela ao eixo principal da ponte. Esta estrutura de aterro foi reforçada por um geotêxtil tecido de poliéster de alta resistência à tração instalado diretamente sobre o leito do rio de baixa capacidade de suporte como elemento de reforço basal. Os taludes da plataforma foram formados por até três níveis de tubos geotêxteis SoilTain® CP preenchidos com areia dragada como diques de contenção temporários viabilizando a construção dos aterros. A instalação do reforço basal e dos níveis inferiores dos tubos geotêxteis foi totalmente realizada de forma submersa nas zonas alagadas (>90% da plataforma).

Graças às propriedades hidráulicas e à configuração têxtil especial do tecido utilizado na confecção dos módulos, a velocidade de conformação dos diques laterais foi relativamente alta, permitindo a rápida saída d'água a través dos poros do material e ao mesmo tempo, possibilitando a contenção efetiva das partículas sólidas arenosas durante o seu preenchimento por via hidráulica. De igual forma, a alta resistência à tração do geotêxtil tecido de polipropileno constituinte dos tubos [105kN/m das duas direções], somada à alta resistência à tração das costuras, possibilitaram a realização do preenchimento dos módulos inclusive sob elevadas pressões de bombeamento.

A geometria dos tubos de geotêxtil SoilTain® CP [perímetro e alturas finais] foi dimensionada considerando um adequado grau de estabilidade frente às solicitações hidráulicas extremas dessa zona do rio Nanay [altas velocidades de correnteza e aumentos

do nível d'água repentinos).

A solução para áreas 'secas' [condições emersas] consistiu em uma plataforma construtiva arenosa também reforçada por um geotêxtil tecido na base dos aterros. Não obstante, foram dimensionadas camadas adicionais de reforço que enveloparam os taludes do aterro, garantindo assim a contenção lateral do material arenoso.

Os reforços geossintéticos permitiram garantir não só a estabilidade geotécnica glo-

bal da plataforma, mesmo sob condições de carregamento elevado [peso operacional de guindastes e outros equipamentos especiais de fundações], mas também a estabilidade local dos taludes nas áreas emersas. Adicionalmente, o reforço basal possibilitou um apoio uniforme e homogêneo do aterro, controlando os deslocamentos horizontais no solo de fundação.

O parceiro de distribuição no Peru que esteve à frente deste projeto foi a empresa ANDEX.



Aterro interior arenoso na cavidade conformada pelos diques laterais com tubos SoilTain CP



Preenchimento dos módulos SoilTain CP por via hidráulica



SoilTain® PP 200/200 CP
Engenharia Costeira, Diques e Barragens
Tocopilla, Chile

Local: Tocopilla, Chile

Executor: Constructora Gonzalo Orellana e Hijos

Ano: 2019

Produto: SoilTain PP 200/200 CP



SoilTain®PP 200/200 CP

Engenharia Costeira, Diques e Barragens

Tocopilla, Chile



*Praia artificial
El Salitre em
Tocopilla, Chile.*

Situação

A obra compreende a construção praia artificial "El Salitre" do Chile, localizada em Tocopilla, a 1.532km de Santiago [capital do Chile]. A praia El Salitre é próxima a uma região portuária que atende uma termoelétrica local. Devido ao carregamento e descarregamento de carvão mineral, a areia da praia apresentava uma coloração escura e



contaminação diversa, imprópria para o uso da população.

A iniciativa de revitalização da praia El Salitre teve como objetivo melhorar a qualidade de vida da população local, 27.000 habitantes, através de investimento de US\$ 7,5 milhões para a recuperação de uma área costeira disponível, possibilitando a criação de uma praia artificial para recreação, com uma área de 24.000m² em frente ao centro da cidade.

A construção de dois molhes e um dique submerso foi avaliada como melhor solução para a proteção da nova praia frente à ação de ondas e correntezas do oceano Pacífico, propiciando 250m lineares de praia

através da dragagem e encapsulamento de 29.000m³ de areia contaminada, seguida da reposição de 26.000m³ de areia branca importada limpa para a área.

O encapsulamento da areia contaminada foi possível através do uso de tubos geotêxteis SoilTain CP como núcleos dos molhes de proteção costeira.

Solução

A solução compreendeu a construção de dois molhes, molhe norte com 120m de comprimento e molhe sul com 199m de comprimento, estes realizados com núcleos em tubos geotêxteis SoilTain PP 200/200CP,

*Manto
antisocavante
pronto para
posicionamento
e instalação*



*Instalação de
mangote para
preenchimento
de SoilTain CP*



*Posicionamento
de tubo
geotêxtil*



preenchidos hidraulicamente com areia contaminada, e cobertura em rochas. Para evitar a erosão de base junto à estrutura dos molhes, mantos anti-socavantes com ancoragem foram dimensionados e instalados anteriormente a colocação dos tubos geotêxteis. Estes mantos anti-socavação possuindo 6,0m de largura e devendo manter, ao menos, 2,5m livres a partir do núcleo em tubos geotêxteis.

Em etapa preliminar, foram feitos ensaios e testes de preenchimento em escala real para melhor avaliação da estabilidade dos tubos geotêxteis em situação crítica na zona de arrebentação de ondas. Nestes testes, uma estrutura de instalação do sistema anti-socavação e tubo geotêxtil foi elaborada, garantindo a estabilidade antes do preenchimento e evitando a movimentação dos componentes vazios frente a ondas de até 4m de altura. A construção dos molhes sul e norte foi então iniciada.

*SoilTain
CP sendo
preenchido
com areia
contaminada*



*Núcleo
preenchido*

O molhe sul tendo seu núcleo constituído por 40 tubos geotêxteis sobre 6 mantos anti-socavação e o molhe norte por 12 tubos geotêxteis sobre 9 mantos anti-socavação. Ambos os núcleos dos molhes possuem configurações de um a três níveis de sobreposição de tubos geotêxteis SoilTain PP 200/200CP, garantindo a altura necessária aos molhes conforme o aumento da profundidade, definidos em projeto.

Os molhes foram realizados com a colocação das rochas de cobrimento em volta da área de instalação do manto anti-socavante e dos tubos geotêxteis por seção, funcionando como dissipadores hidráulicos nos períodos de instalação, preenchimento e

vida útil. Para melhor garantir a estabilidade e posicionamento dos elementos vazios, um guindaste com estrutura metálica de 13 toneladas para posicionamento dos elementos vazios foi utilizado.

A estrutura metálica colaborando com a manutenção do posicionamento dos elementos até que estes ganhassem inércia e estabilidade suficientes para garantirem suas posições. Uma vez os elementos cheios, elemento de proteção mecânica [geotêxtil não tecido de 500g/m²] foi fixado sobre o núcleo do molhe, para que então a cobertura de rochas para filtração e depois cobertura de rochas para dispersão de energia hidráulica fossem realizadas.

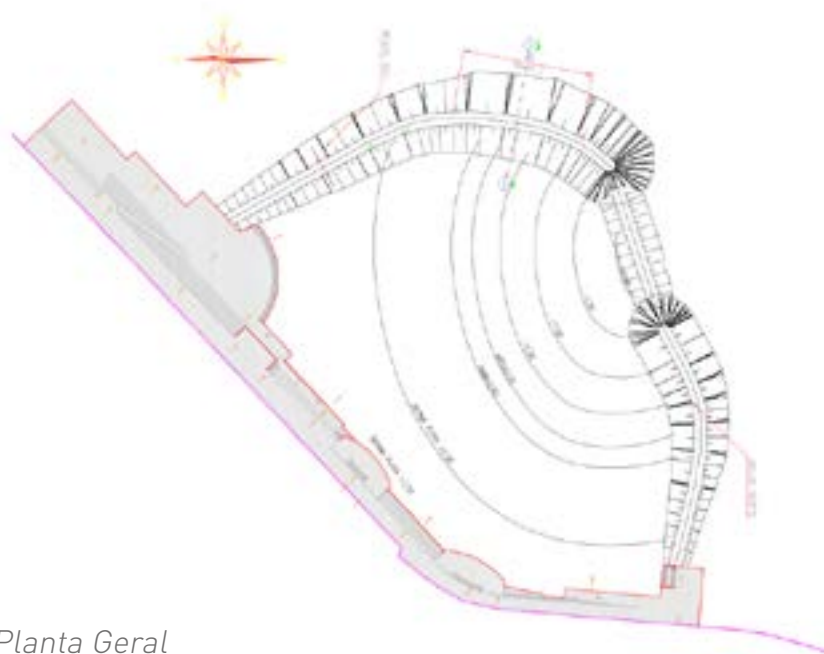




*Cobertura
com geotêxtil
não tecido
para proteção
mecânica e
rochas*

Benefícios:

- Com a utilização do SoilTain PP 200/200CP o próprio material contaminado pode ser utilizado como material de preenchimento para os tubos geotêxteis. Ainda, devido à escassez de rochas na localidade, o núcleo dos molhes em SoilTain proporcionou economia de material e recursos para o projeto.
- Os tubos foram confeccionados com SoilTain o geotêxtil PP 200/200CP, ultra estabilizado anti UV e com resistência à tração nominal de até 200kN/m.
- A obra foi um sucesso, tornando a praia El Salitre própria para uso, trazendo mais qualidade de vida a população local, valorizando a região e proporcionando crescimento econômico local.



Planta Geral



Seção C2

*Finalização
da praia e
alimentação
com areia
branca limpa
importada*



*Construção
do núcleo do
molhe em
SoilTain CP*

Fortrac®
Obras de Terra e Fundações
Muro Verde Biancogres - Serra/ES

Local: Serra/ES

Projeto-executivo: Brugger Engenharia Ltda

Execução: Dublin Engenharia Ltda

Ano: 2011

Produto: Fortrac®



Fortrac®

Obras de Terra e Fundações

Muro Verde Biancogres - Serra/ES



Face no muro após quatro meses da obra finalizada. Nota-se que já há o desenvolvimento da vegetação.

No município de Serra/ES, a fábrica de pisos e revestimentos cerâmicos Biancogres Ltda desejava realizar uma ampliação de seu pátio de estocagem. Para isso, devido à configuração do terreno natural e à presença de uma área de preservação permanente onde a fábrica estava localizada, a solução mais adequada técnica e economicamente foi a de executar uma estrutura de contenção em solo reforçado com geogrelhas com face verde envelopada.

Para ampliar a fábrica, foi construído um muro verde, caracterizado por uma estrutura

em solo reforçado com geogrelhas e face vegetada, em um talvegue então ocupado pela vegetação local. O projeto dessa obra foi desenvolvido pela Brugger Engenharia Ltda e sua execução ficou a cargo da Dublin Engenharia Ltda. O muro executado tem extensão total de aproximadamente 65m e altura variando de zero a 18m, totalizando uma área de face de 800m².

Para sua construção, o solo de aterro utilizado era originário de jazidas próximas, sendo ele constituído de argilas arenosas residuais de cor laranja e vermelha.

Os reforços aplicados a essa solução foram geogrelhas da linha Fortrac® MP. Essas geogrelhas são compostas pelo polímero PVA que garante uma maior rigidez para a estrutura, resultando em pequenas deformações mesmo com cargas elevadas. As rigidezes das geogrelhas utilizadas variaram de 11 00kN/m a 4000kN/m e as resistências nominais, de 55kN/m a 200kN/m, sendo o

alongamento na resistência nominal de 5%. Segundo o projeto, as camadas de geogrelha foram posicionadas com um espaçamento de 0,60m entre si, podendo ter comprimento de 8m ou de 13m, quando posicionadas respectivamente nas ombreiras ou na região central do muro. O dimensionamento desse muro foi elaborado de acordo com o método de Ehrlich e Mitchell [1994] que considera a rigidez relativa entre o solo compactado e o reforço, além da influência da compactação no cálculo.

A face verde do muro foi executada com envelopamento da geogrelha em torno de sacos de juta e geotêxtil de malha aberta para permitir o desenvolvimento da vegetação. Em vista da condição úmida do local e da configuração geométrica do muro frente a área de preservação permanente, a estrutura obteve um aspecto estético agradável que se adequou muito bem ao local. Em poucos meses, a face do muro já se encontrava

repleta de samambaias e arbustos de pequeno porte.

Para definir qual seria a solução adotada para a fundação desse muro, foram executadas sondagens a percussão ao longo do alinhamento da base da estrutura. Na região das ombreiras, constatou-se que o solo local é composto por argilas arenosas residuais medianamente compactas a compactas. Assim, a solução adotada foi a de embutir a

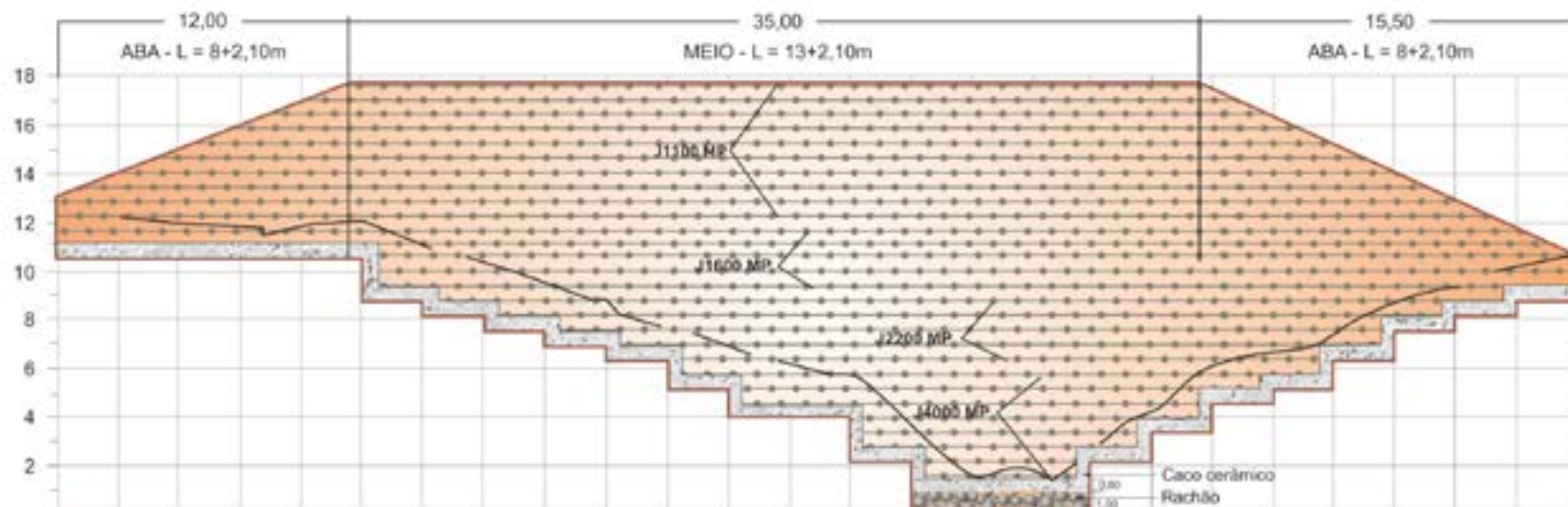
estrutura reforçada em um metro e a de realizar degraus de 60 cm. Contudo, na região central onde se detectou a presença de argila mole de alta umidade, optou-se por realizar uma substituição de dois metros de solo por uma camada de rachão. Além de promover uma melhoria das condições de fundação do muro, a camada de rachão também auxilia a drenagem na estrutura, permitindo que as águas percolem pela base do aterro.



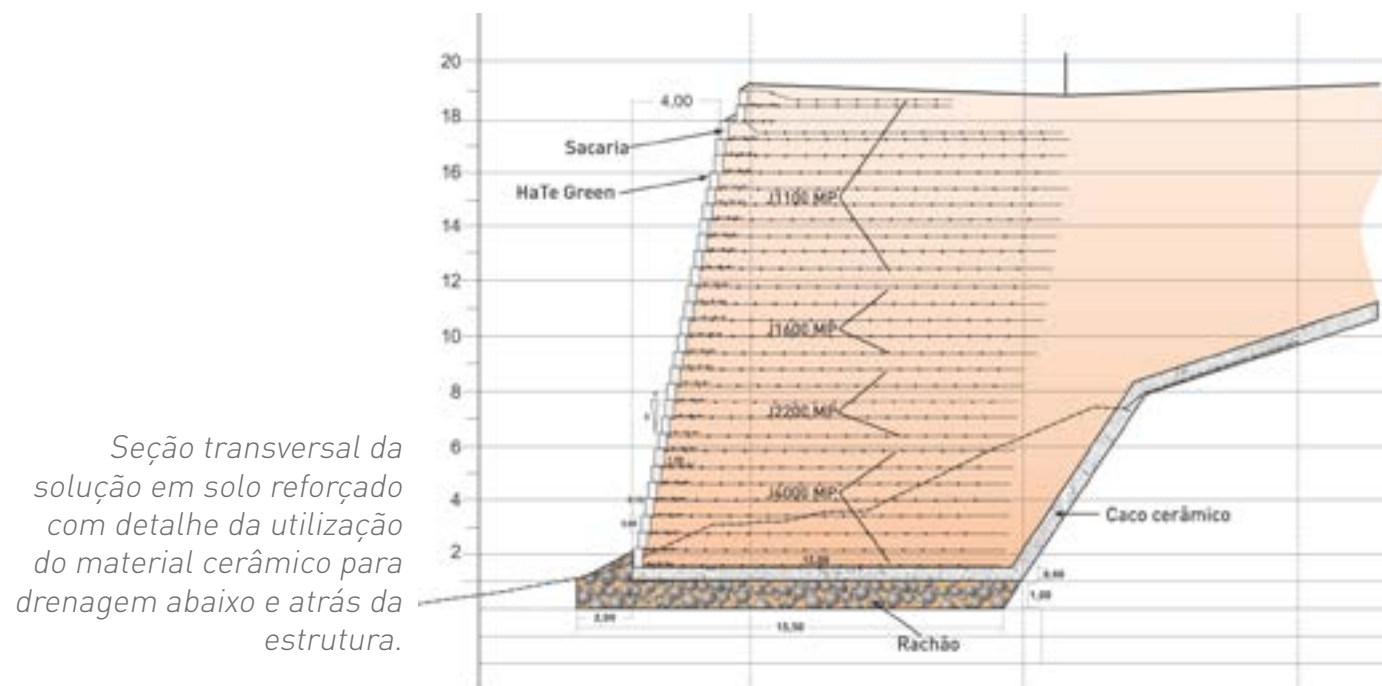
Pilha de resíduos cerâmicos gerados pela fábrica.



Planta na área de implantação do muro. Acima encontra-se a área de preservação permanente e abaixo de estocagem.



Vista frontal do muro com detalhe da solução em solo reforçado.



Seção transversal da solução em solo reforçado com detalhe da utilização do material cerâmico para drenagem abaixo e atrás da estrutura.

Detalhe das geogrelhas em espera para realizar envelopamento invertido.



Área de implantação do muro antes do início das obras.

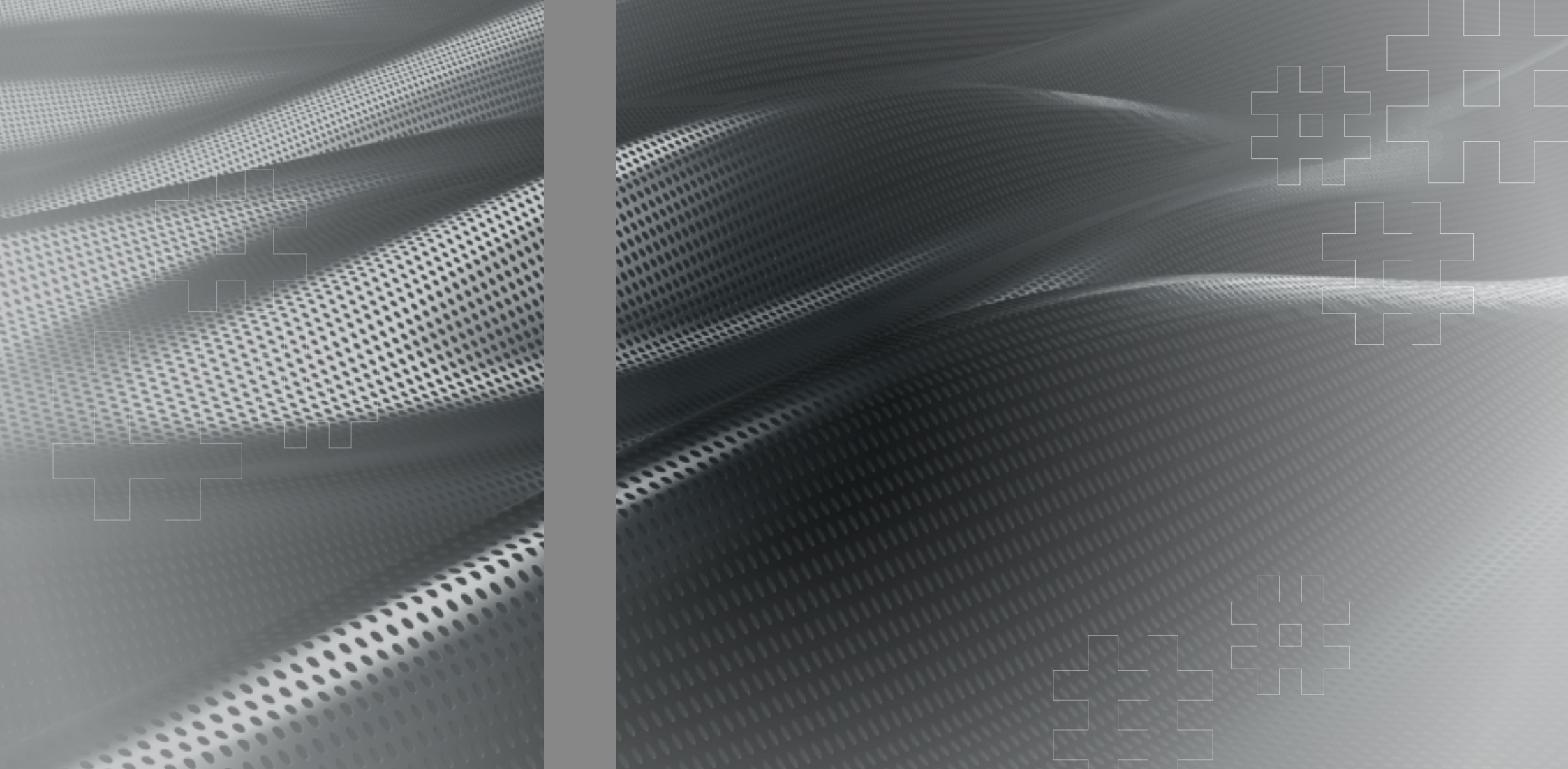


Execução das primeiras camadas do solo reforçado. Pode-se observar o material cerâmico utilizado na base do muro.



Para auxiliar a drenagem da estrutura, optou-se também por utilizar os próprios resíduos cerâmicos existentes na fábrica. Após devido estudo de granulometria e preparo o material adequadamente, foi possível substituir a areia que seria posicionada na base e atrás do solo reforçado. O resultado final foi de uma camada de 60cm de material cerâmico totalizando 600 metros cúbicos, o que gerou grande economia para a obra.

A união dos elementos de reforço e drenagem com a cautelosa concepção e execução dessa estrutura, levou ao sucesso da implantação dessa obra. Além da adequabilidade técnica das geogrelhas Fortrac® MP e do material preparado para a confecção do aterro, a solução mostrou-se ser uma alternativa econômica e esteticamente atraente, unindo técnica e beleza a um só espaço.



HUESKER

Ideen. Ingenieure. Innovationen.

